

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

Diretoria Emitente: Diretoria de Gestão de Ativos

Área: Gerência de Normas Técnicas, Governança e Gestão do Conhecimento

Elaborador: Rafael Miranda Maschtakow Matrícula: 81013231

Gestor Responsável: Diretor Leonardo Resende Faria Matrícula: 01032979

Público Alvo: 1ª Linha de Defesa

Necessita de Treinamento: (x) SIM () NÃO

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	2
2	APLICAÇÕES.....	3
2.1	Aplicabilidade	3
2.2	Exclusões	3
2.3	Disclaimer.....	4
3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
3.1	Referências Internas	4
3.2	Normas	5
3.3	Referências Complementares	6
4	DEFINIÇÕES	6
4.1	Termos.....	6
4.2	Siglas e Abreviações.....	8
5	BOWTIE SÍNTESE	9
6	REQUISITOS	9
6.1	Requisitos Gerais	9
6.1.1	Geral.....	9
6.1.2	Classe do ativo.....	24
6.1.3	Gestão da Documentação	24
6.1.4	Análise de Riscos	25
6.1.5	Análise de Incidentes.....	28
6.1.6	Gestão de Mudanças.....	28
6.2	Requisitos de Projeto.....	29
6.2.1	Especificação	29
6.2.2	Proposta Técnica.....	31
6.2.3	Projeto	31
6.3	Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento.....	37
6.3.1	Construção e Montagem	38
6.3.2	Comissionamento.....	44
6.4	Requisitos de Operação e Manutenção.....	46
6.4.1	Operação.....	47

6.4.2	Manutenção.....	48
6.5	Requisitos de Descomissionamento	57
6.5.1	Especificação de descomissionamento.....	57
6.5.2	Estratégia de inspeção	57
6.5.3	Projeto de descomissionamento.....	58
6.5.4	Demolição.....	58
6.5.5	Supervisão.....	59
6.5.6	Procedimentos de Tratamento de Desvios.....	59
6.6	Revisão Independente.....	59
6.6.1	Revisão de Desenhos.....	61
6.6.2	Revisão de Projeto	62
6.7	Suprimentos e Serviços.....	64
6.7.1	Empresa de projetos.....	65
6.7.2	Empresa de revisão.....	65
6.7.3	Fabricante.....	65
6.7.4	Montadora	66
6.7.5	Empresa de descomissionamento.....	66
7	CONTROLE CRÍTICO	66
8	INDICADORES	67
9	CAPACITAÇÃO TÉCNICA	67
10	EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO	67
11	APÊNDICES	67
12	HISTÓRICO DE REVISÃO.....	68

Resultados Esperados:

- ✓ Melhoria contínua da Segurança e Integridade dos Ativos da Vale em todo seu Ciclo de Vida;
- ✓ Minimizar a probabilidade de ocorrências e de impactos pessoais, ambientais e materiais.

1 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos necessários para gerir o nível de risco do sistema estrutural em todo o ciclo de vida do ativo. Estes requisitos visam evitar a perda da estabilidade estrutural, aqui tratada como Cenários de Risco, cujas principais consequências consistem em acidentes com pessoas, danos ao meio ambiente e impactos financeiros.

2 APLICAÇÕES

2.1 Aplicabilidade

Os processos e requisitos apresentados neste documento se aplicam a todas as estruturas da Vale, em todas as plantas e durante todas as etapas seu ciclo de vida.

Para a gestão da integridade estrutural de cada ativo específico, este padrão deve ser utilizado em conjunto com outros PNRs, conforme organização apresentada na Figura 1.

Para ativos que não possuem PNR específico, o processo de gestão da integridade deve ser conduzido considerando apenas este documento e o PNR transversal por tipo de material do qual o sistema estrutural do ativo é construído. Este PNR, por si só, não pode ser utilizado para a gestão da integridade.

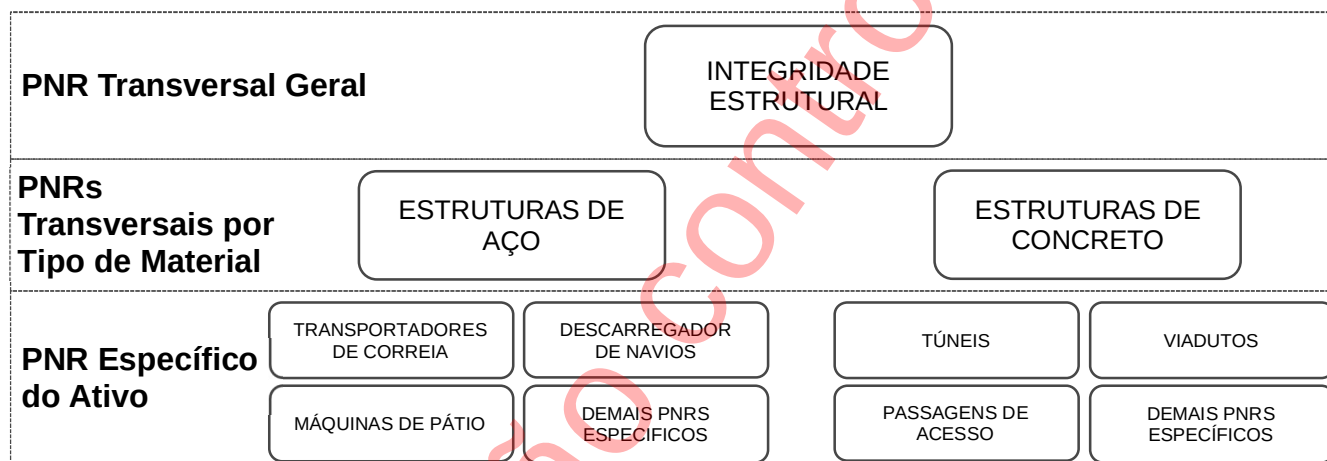


Figura 1 – Organização dos padrões normativos de integridade estrutural – Exemplos, não representa taxonomia completa.

2.2 Exclusões

Não estão incluídos como causas de falha cobertas pelo padrão, vandalismo ou ações criminosas praticadas contra a estrutura.

2.3 Disclaimer

Os requisitos identificados pelo prefixo [PR] são aplicáveis exclusivamente a novos Projetos, Greenfields e Brownfields, bem como na Aquisição de Componentes de Reposição.

O presente Padrão Normativo contém as orientações e requisitos mínimos de segurança e integridade que devem ser aplicados no desempenho das atividades na [Vale S.A. e/ou controladas], pertinentes ao tema tratado pela presente norma, tomando por base as melhores práticas e técnicas da indústria. Além das orientações contidas no presente documento, deve ser atendida a legislação do local no qual está sendo desempenhada a função, além de eventuais regulamentações específicas sobre o tema tratado no presente instrumento, devendo prevalecer e ser adotada sempre a conduta mais rigorosa.

A adequação aos requisitos deste Padrão Normativo é mandatória aos Ativos vinculados a Eventos Materiais Indesejados (MUEs). Para os ativos que não estão associados a MUEs a cobertura do escopo de adequação de ativos será definida pela área de negócio. Demais regras de aplicação dos PNRs estão estabelecidas no PNR-000085 – Diretrizes Básicas de Ativos.

A aplicação deste padrão não elimina a necessidade de análise e avaliação de engenharia por profissionais habilitados que devem estabelecer requisitos adicionais sempre que necessário para assegurar a integridade e segurança das pessoas, propriedades e meio ambiente.

Em caso de dúvidas na execução da presente norma, o executor deverá contatar a 2ª Linha de Defesa Especialista. Conforme NFN-0001 – Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da Vale, a revisão ou revogação deste Padrão Normativo é exclusivamente aprovada pela 2ª Linha de Defesa Especialista, sendo vedada qualquer alteração em seu conteúdo pelas demais áreas da Vale.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

3.1 Referências Internas

Vale

POL-0009-G	Política de Gestão de Riscos
NOR-0003-G	Norma de Gestão de Riscos
NFN-0001	Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
PNR-000003	Diretrizes Básicas de Operação e Manutenção
PNR-000004	Planejamento e Controle da Manutenção
PNR-000012	Manual de Indicadores Vale
PNR-000023	Sistemas de Gestão – Revisão Independente
PNR-000033	HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs)
PNR-000039	Processos e Padronização Vale
PNR-000044	Classificação de Ativos e Diretrizes para Estratégia de Manutenção

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

PNR-000048	Integridade Estrutural – Estruturas de Aço
PNR-000070	Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade de Operacional
PNR-000084	Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto
PNR-000085	Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos
PNR-000089	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais
PNR-000101	Gerenciamento de Mudanças
PNR-000154	Análise de Bowtie
PNR-000157	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Serviços
PNR-000189	Sistemas de Movimentação de Carga – Geral
PNR-000192	Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo
PNR-000212	Sistemas de Gestão – Competências Técnicas

Nota: Para uma visão geral do escopo da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade e demais PNRs da área, acessar o Portal da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade através da Intranet Vale.

3.2 Normas

AS – Australian Standards

AS 2550.1:2011 *Cranes, hoists and winches – Safe use General requirements*

ASCE – American Society of Civil Engineers

ASCE/SEI – 7:2022 *Minimum design loads for buildings and other structures*

BS/BSI – British Standards Institution

BS-6187:2011 *Code of practice for full and partial demolition*

EN – European Standards

EN – 1090-2:2018 *Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures*
 EN – 1990 *Basis of structural design*
 EN – 1991-1-1:2002 *Actions on structures – Part 1-1: General actions – Densities, self-weight, imposed loads for buildings*
 EN – 1991-1-3 *Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads*
 EN – 1991-1-4:2005 *Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions*
 EN – 1998-1:2004 *Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings*

ISO – International Organization for Standardization

ISO – 9001:2015 *Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos*
 ISO – 9653:2018 *Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas*
 ISO – 13822:2010 *Bases for design of structures – Assessment of existing structures*
 ISO – 13824:2020 *Bases for design of structures – General principles on risk assessment of systems involving structures*
 ISO/DIS – 19900:2019 *Petroleum and natural gas industries – General requirements for offshore structures*
 ISO – 19901-9:2019 *Petroleum and natural gas industries – Specific requirements for offshore structures – Part 9: Structural integrity management*

3.3 Referências Complementares

ACES/IES – Association of Consulting Engineers Singapore / Institution of Engineers, Singapore

ACES/IES, 2012 *Steelworks supervision guide*

ACSE – Association of Consulting Structural Engineers New South Wales

ACSE, 2017 *Practice note n° 24 – Structural peer reviews*

API– American Petroleum Institute

API, 2014 – API RP 2SIM *Structural integrity management of fixed offshore structures*

ISE – The Institution of Structural Engineers

ISE, 2010 *Practical guide to structural robustness and disproportionate collapse in buildings*
ISE, 2013 *Manual for the systematic risk assessment of high-risk structures against disproportionate collapse*

National minerals industry

National minerals industry, 2007 *National minerals industry safety and health risk assessment guideline*

RailCorp

RailCorp, 2011 – EPA 240 *Design competence framework*

RailCorp, 2011 – EPA 241 *Engineering authority for design*

RailCorp, 2009 – EPD 0004 *Engineering specifications*

RailCorp, 2012 – EPD 0011 *Design verification*

RailCorp, 2011 – TMA 413 *Technical reviews manual*

Volkman e Dunn

Volkman e Dunn, 2013 *Guidance on the stand down, mothball, and reactivation of ground test facilities*

4 DEFINIÇÕES

4.1 Termos

Ações: Forças, acelerações, gradientes térmicos ou deslocamentos aplicados a uma estrutura.

Análise estrutural: Processo ou algoritmo para determinar os efeitos de um conjunto de ações em uma estrutura.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

As-Is: Desenhos do ativo estrutural que representam sua condição em dado momento presente, com indicação dos desvios com relação aos desenhos de projeto, causados por degradação, desvios de fabricação, modificações ou reforços na estrutura.

Ativo (estrutural): Construção concebida para suportar cargas, i.e., conjunto organizado de partes conectadas, concebido para prover resistência mecânica e estabilidade.

Avaliação estrutural: Interpretação das informações disponíveis, incluindo os resultados de análise estrutural, caso disponível, utilizadas para verificar a integridade de uma estrutura.

Baseline: Conjunto de informações que descrevem a condição inicial do ativo, após sua construção. São utilizadas para comparação com condições do ativo após a operação e determinação da degradação.

Cargas dinâmicas: Cargas causadas por efeitos de inércia ou que geram efeitos de inércia significativos.

Cargas nocionais: Cargas virtuais aplicadas em uma análise estrutural para levar em conta os efeitos desestabilizantes que não são considerados de outra forma na análise.

Classe de consequência: Grupos de classificação do ativo de acordo com a consequência na ocasião de sua falha.

Classe de prioridade estrutural: Agrupamento de ativos relacionado positivamente tanto com sua consequência quanto com sua probabilidade, no que se refere a falha estrutural.

Combinação de ações (de cargas): Conjunto de ações consideradas atuando simultaneamente em uma estrutura para sua verificação quanto a um estado-limite.

Componente estrutural: Parte de uma estrutura fisicamente distinguível.

Condições de contorno: Ações e restrições aplicadas a uma estrutura por outros componentes estruturais ou pelo ambiente em volta da estrutura.

Confiabilidade: Capacidade de uma estrutura ou um membro estrutural em atender aos requisitos de projeto dentro de um nível de risco aceitável.

Degradação (Deterioração): Manifestação da redução da proteção ou resistência estrutural.

Durabilidade: Capacidade de uma estrutura ou componente estrutural de manter sua função ao longo de sua vida em serviço.

Elemento estrutural: Fração constituinte da estrutura convencionada para fins de análise ou construção, tais como vigas, colunas, chapas, ligações, tirantes etc.

Estados-limites: São os estados de solicitação estrutural que definem a condição na qual a estrutura se torna inapropriada para servir a seu propósito (estado-limite de serviço, ELS), ou atinge sua capacidade estrutural máxima (estado-limite último, ELU), definida por modo de falha local ou global.

Estados-limites de serviço: Estados que correspondem a condições além das quais os requisitos de serviço especificados para uma estrutura ou membro estrutural já não são mais atendidos.

Estados-limites últimos: Estados associados com o colapso ou com outras formas similares de falha estrutural.

Estrutura auxiliar de construção: Estrutura utilizada somente durante o processo de fabricação ou montagem do ativo, enquanto sua estrutura não apresenta a resistência e/ou geometria finais.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

Estrutura primária: Todos os principais componentes estruturais que fornecem a maior parte da resistência e da rigidez globais da estrutura.

Estrutura secundária: Componentes estruturais que, quando removidos, não alteram significativamente resistência e rigidez globais da estrutura.

Estrutura temporária (não permanente): Estrutura cuja vida prevista é de menos de 10 anos.

Fitness for service: Condição do ativo que o torna adequado ao cumprimento de seu propósito, com nível de risco também adequado.

Modelo estrutural: Idealização de uma estrutura utilizada para projeto ou avaliação.

Não conformidade estrutural: Manifestação da redução da *performance* estrutural.

Operação em regime: Fase de operação do ativo que se dá após a fase de comissionamento.

Performance level: Nível de funcionalidade de uma estrutura, relacionado a sua integridade. Geralmente representa um nível de funcionalidade reduzido, para preservação da estrutura.

Procedimentos de tratamento de desvio: São atividades realizadas quando uma atividade de verificação indica resultados fora dos critérios de aceitação. Estão incluídos os processos decisórios relacionados aos possíveis tratamentos.

Recomissionamento: Processo de conduzir uma estrutura que estava hibernada de volta às condições de trabalho.

Redundância estrutural: Capacidade de uma estrutura de encontrar caminhos alternativos de carga após a falha de um ou mais componentes não críticos, portanto, limitando as consequências da falha.

Reparo: Atividades feitas para preservar ou restaurar a função de uma estrutura que apresenta defeitos.

Resistência estrutural: Capacidade de uma estrutura ou componente de suportar ações sem apresentar falha mecânica.

Robustez: Capacidade de uma estrutura de aceitar dano sem que a estrutura falhe em um grau extenso ou desproporcional à causa original.

Serviço: Capacidade de uma estrutura de preservar sua aparência, manutenibilidade, durabilidade, conforto de seus ocupantes ou funcionamento de equipamentos sob condições típicas de uso.

Técnicas construtivas: Conjunto de atividades de transformação da matéria por meio de processos construtivos, incluindo seu transporte ou de suas partes.

Nota: Para outros termos observar demais referências internas no capítulo 3.1 Referências Internas.

4.2 Siglas e Abreviações

AF – Associação de Fatores

CC – Classe de Consequência

CD – Classe de Degradação

EPD – *Engineering Procedure, Design* – Procedimento de Engenharia, Projeto

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

NC – Nível de conhecimento

PC – Classe de Prioridade Estrutural

PFA – Probabilidade de Falha por Falta de Ações Preventivas

PFB – Probabilidade de Falha de Base

PFC – Probabilidade de Falha de Condição

RP – *Recommended Practice* – Prática Recomendada

SEI – *Structural Engineering Institute* – Instituto de Engenharia Estrutural

SIM – *Structural Integrity Management* – Gestão de Integridade Estrutural

5 BOWTIE SÍNTESE

Não aplicável.

6 REQUISITOS

6.1 Requisitos Gerais

Os requisitos descritos neste item aplicam-se a todo o ciclo de vida do ativo. Requisitos referentes a etapas específicas do ciclo estarão descritos mais adiante, em seus respectivos itens.

6.1.1 Geral

O fluxograma detalhado do processo geral de gestão da integridade estrutural é apresentado no APÊNDICE III – Fluxograma Geral. O fluxograma simplificado, com a relação entre as fases de vida é apresentado na Figura 2.

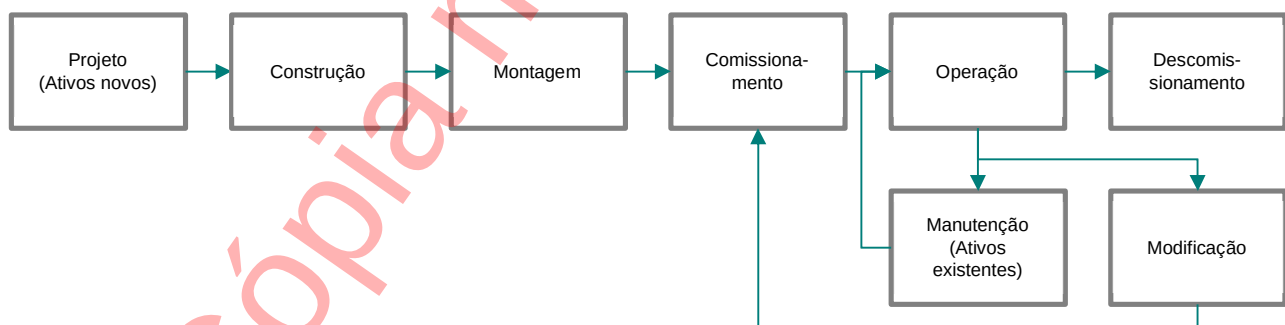


Figura 2 – Fluxograma simplificado geral do sistema de gestão da integridade

- i. Neste documento, os requisitos para ativos novos se iniciam na fase de projeto (seção 6.2), enquanto os requisitos de ativos existentes se iniciam com a classificação do ativo (seção 6.1.1.1).

6.1.1.1 Classificação de prioridade estrutural

Para prover uma forma prática de classificação do ativo em função do risco a que o mesmo é exposto no contexto operacional, esta seção apresenta a definição das classes de prioridade em função de uma relação de parâmetros característicos do contexto e faixas de valores definidos. Esta classificação permite agrupar os ativos em função da sua prioridade estrutural. Os requisitos no padrão apresentam a identificação das classes de prioridade, permitindo

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

identificar a quais classes se aplicam. Requisitos sem indicação da classe devem ser aplicados a todos os ativos.

A gestão de integridade estrutural do ativo é realizada de acordo com a classe de consequência do ativo e com sua probabilidade de falha, que juntas formam a prioridade estrutural do ativo. A classificação de prioridade estrutural é informação utilizada como entrada de requisitos nos demais PNRs de integridade estrutural (PNR transversal por tipo de material e PNRs específicos dos ativos). A classe de consequência é utilizada para requisitos relativos às fases da vida anteriores ao comissionamento, enquanto a prioridade estrutural é utilizada de forma a guiar a manutenção, de maneira geral.

Este PNR estabelece o processo para a realização da classificação de prioridade estrutural. Esta classificação é dinâmica: pode variar de acordo com o grau de degradação do ativo e o nível das intervenções realizadas para o restabelecimento de suas funções originais.

Um macrofluxo do processo de classificação de prioridade estrutural pode ser observado na Figura 3. Um exemplo minucioso da realização da classificação de ativos existentes, baseado no fluxo da Figura 3 é mostrado no APÊNDICE V – Exemplos de classificação de ativos.

A Tabela 1 apresenta a seção de referência de cada parâmetro do processo de classificação de prioridade estrutural descrito na Figura 3. O processo completo é detalhado nesta seção.

Tabela 1 – Parâmetros para classificação de prioridade estrutural.

Parâmetro	Localização
Classe de Consequência	Seção 6.1.1.1.1 Tabela 3
Impacto a Vidas Humanas	Tabela 2
Impacto Socioeconômico e Ambiental	Tabela 2
Impacto Operacional	Tabela 2
Probabilidade de Falha de Base (PFB)	Seção 6.1.1.1.2
Probabilidade de Falha de Condição (PFC)	Seção 6.1.1.1.3
Probabilidade de Falha por Falta de Ações Preventivas (PFA)	Seção 6.1.1.1.4
Probabilidade de Falha	Seção 6.1.1.1.5 Tabela 13
	Tabela 14
Requisitos da Classe de Consequência	Tabela 4
Degradação	Tabela 7
Associação de Fatores	Tabela 8
Função estrutural	Tabela 9
Agravante	Tabela 10
Classe de Prioridade Estrutural	Seção 6.1.1.1.6 Figura 8
Ações Mínimas	Tabela 15

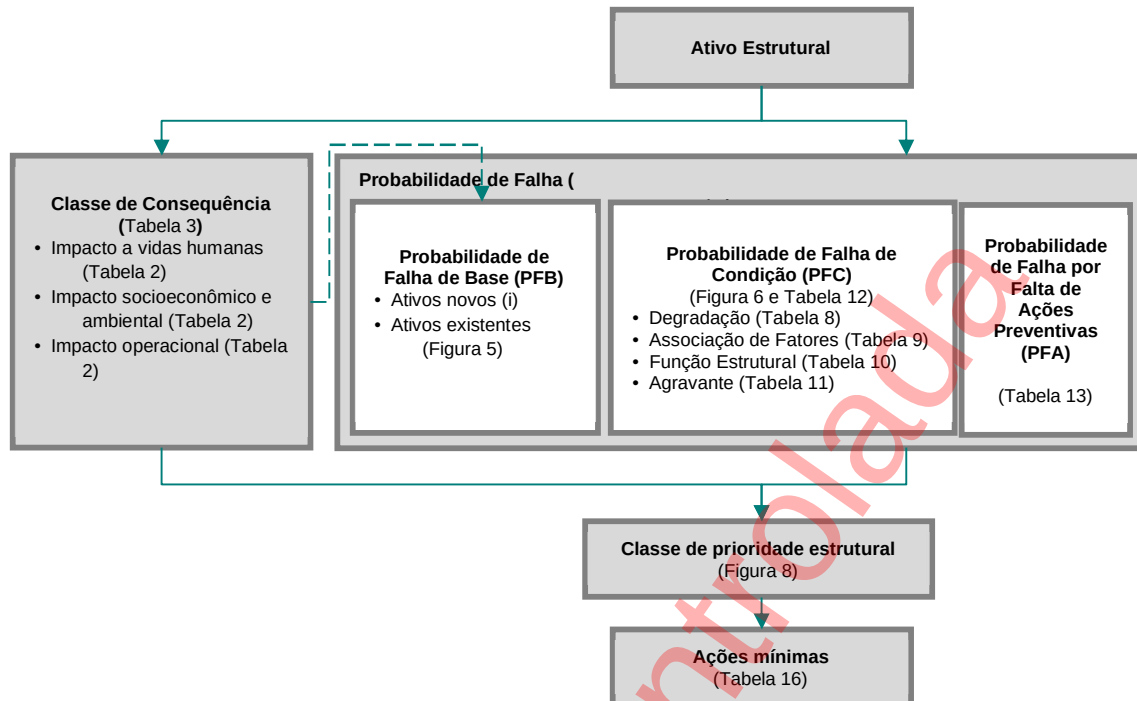


Figura 3 – Processo de classificação por prioridade estrutural.

- i. A classificação de prioridade estrutural deve ser realizada para todos os ativos. Para ativos existentes, este processo é o início da gestão de integridade estrutural por esse PNR, e é descrito pela Figura 5. Para ativos novos, este processo é executado durante o processo de comissionamento do ativo (seção 6.3.2). A prioridade estrutural deve ser atualizada sempre que uma inspeção (periódica ou especial) é executada, que intervenções (reparos, reforços ou substituições de componentes) são implementadas, ou que o ativo sofra modificações. A nova prioridade estrutural obtida deve ser utilizada como referência para estabelecer a nova estratégia de inspeção (seção 6.4.2.5) e prioridade de manutenção (seção 6.4.2.7).
 - a. A classificação de prioridade estrutural pode ser realizada de maneira independente para conjuntos estruturais de um mesmo ativo que apresentem independência estrutural. Nestes casos, a classificação de prioridade estrutural global do ativo deve ser considerada como a maior classificação entre os conjuntos estruturais do ativo. As ações decorrentes da classificação da prioridade estrutural (Tabela 15) podem ser executadas de acordo com a classificação de cada conjunto estrutural, realizada de forma independente.
 - b. São considerados conjuntos com independência estrutural regiões fisicamente separadas do ativo, ou que não estejam conectadas por meio de elementos estruturais. Além disso, para que os conjuntos sejam considerados independentes, é necessário que o colapso de determinado conjunto estrutural não ocasione o colapso de outro conjunto do mesmo ativo.
- ii. A classe de consequência do ativo (seção 6.1.1.1.1) deve ser determinada de acordo com a configuração e função planejadas para o ativo, na fase de projeto ou considerando-se o contexto e condições presentes do ativo, caso ele já exista.
 - a. Ressalta-se que, em geral, a modificação da classe de consequência do ativo só ocorre com modificação de seu propósito, configuração ou da configuração da planta na qual está inserido.

- iii. A probabilidade de falha deve ser determinada a partir da avaliação de três fatores: a probabilidade de falha base, a probabilidade de falha de condição e a probabilidade de falha por falta de ações preventivas.
 - a. A probabilidade de falha de base (PFB) leva em consideração, para ativos novos, a aderência dos processos de projeto e fabricação aos requisitos dos PNRs de integridade estrutural e, para ativos existentes, o nível de incerteza em relação à integridade estrutural do ativo. Representa a confiabilidade estrutural do ativo quando entregue para a operação. A determinação desta probabilidade é descrita na seção 6.1.1.1.2.
 - b. A probabilidade de falha de condição (PFC) leva em consideração os danos e degradações da estrutura e de suas proteções, identificados na inspeção. Representa a redução na confiabilidade da estrutura, devido a sua condição no momento da inspeção. A determinação desta probabilidade é descrita na seção 6.1.1.1.3.
 - c. A probabilidade de falha por falta de ações preventivas (PFA) leva em consideração os processos de inspeção e manutenção do ativo. Representa o potencial de manutenção da confiabilidade estrutural pela realização de ações preventivas e corretivas, e pelo acompanhamento do estado de degradação, durante o período até a próxima classificação de prioridade estrutural a ser realizada. A determinação desta probabilidade é descrita na seção 6.1.1.1.4.
- iv. A partir da classe de consequência e da probabilidade de falha, a classe de prioridade estrutural é determinada, a qual serve como guia para definição das ações de inspeção e manutenção até a próxima classificação do ativo. Este processo é descrito na seção 6.1.1.1.6.

6.1.1.1.1 Classes de consequência

- i. Deve-se classificar a estrutura conforme sua classe de consequência.
 - a. A classificação deverá ser realizada conforme a Tabela 2, a partir da soma das pontuações obtidas nas 3 primeiras colunas multiplicada pelo valor da quarta coluna arredondado para números inteiros (como indicado na Figura 4). O valor resultante deve ser utilizado para definir a classe de consequência de acordo com a Tabela 3.
 - b. No caso de ativos estruturais que suportam ativos operacionais (por exemplo, um prédio de processo suportando transportadores, silos, alimentadores, peneiras e britadores), a classificação de consequência deve levar em consideração a falha simultânea do ativo estrutural e de todos ativos operacionais que ele suporta.
 - c. É considerada como área de influência, toda a área sujeita a dano pessoal durante o colapso de uma dada estrutura (por exemplo, no caso de uma torre transmissão, ainda que ela não possua nenhuma ocupação, seu colapso pode atingir uma estrutura adjacente ocupada, devido à sua altura).
 - d. O “tipo de construção” deve ser avaliado observando-se os materiais e redundâncias existentes na estrutura, no que se refere à capacidade de detecção prematura do dano estrutural em relação ao colapso da estrutura.

Tabela 2 – Fatores de dano potencial.

Dano potencial			
Ocupação da estrutura e de sua área de influência	Impacto socioeconômico e ambiental	Impacto operacional	Tipo de construção
Baixa Escritórios ou similares com até 6 pessoas ou Instalações fabris permanentemente ocupadas por até 3 pessoas. ou Estruturas com ocupação esporádica de até 25 pessoas (0)	Baixo Área afetada sem interesse ambiental e sem quaisquer instalações. (0)	Baixo Perda de faturamento inferior a US\$ 10MM. (0)	Muito Robusta Material altamente dúctil (ex. aços comuns) e com redundâncias estruturais. (multiplicador 0,5)
Média Escritórios ou similares com até 500 pessoas ou Instalações fabris permanentemente ocupadas por até 250 pessoas. (3)	Médio Área afetada sem interesse ambiental relevante e com pequena concentração de instalações, isto é, na maior parte dos cenários de colapso, outras instalações não são atingidas. (3)	Médio Perda de faturamento entre US\$ 10 MM e US\$ 300 MM. (3)	Robusta Qualquer estrutura não classificada como “Muito robusta” ou “Frágil” (multiplicador 1,0)
Alta Escritórios ou similares com até 2000 pessoas ou Instalações fabris permanentemente ocupadas por até 1000 pessoas. (12)	Alto Área afetada com interesse ambiental relevante e/ou moderada concentração de instalações, isto é, na maior parte dos cenários de colapso, uma outra instalação é atingida. (12)	Alto Perda de faturamento entre US\$ 300 MM e US\$ 3 BI. (12)	
Extrema Ocupação acima de alta. (40)	Extremo Área afetada com alta concentração de instalações, isto é, na maior parte dos cenários de colapso, mais de uma outra instalação é atingida, e/ou área ambiental de interesse significativo e longo período de remediação (10 anos). (40)	Extremo Perda de faturamento superior a US\$ 3 BI. (40)	Frágil Material não dúctil (madeira ou concreto) e sem redundâncias estruturais ou Cargas repentinas capazes de causar colapso estrutural (exemplo: explosões) (multiplicador 2,0)

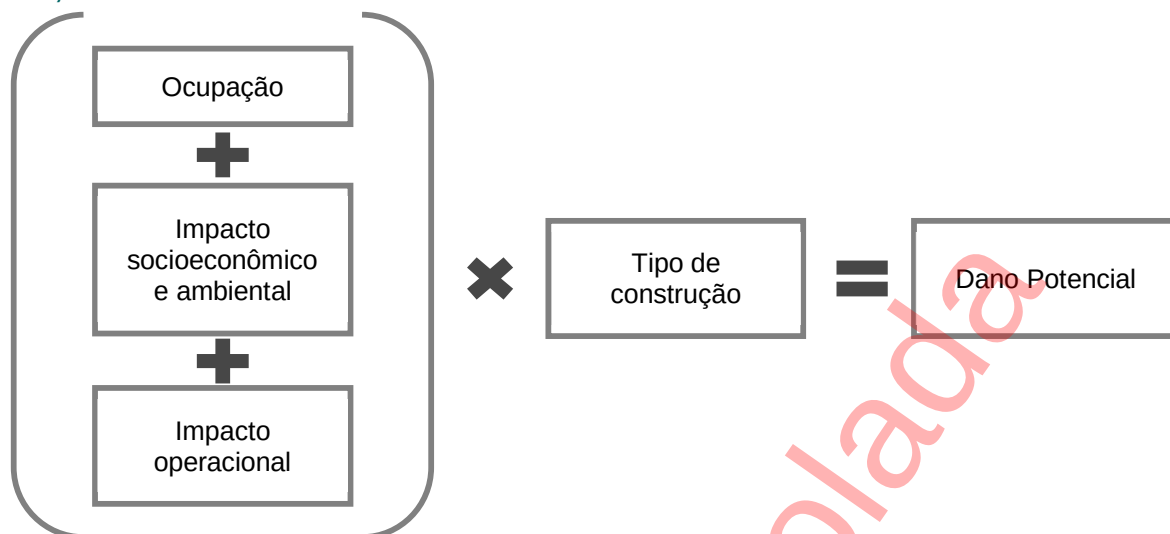


Figura 4 – Cálculo da pontuação do dano potencial.

Tabela 3 – Relação de dano potencial e classe de consequência.

Dano Potencial	Classe de Consequência
0 – 2	CC1
3 – 39	CC2
40 – 240	CC3

6.1.1.1.2 Probabilidade de falha de base

- i. Para ativos novos projetados e construídos de acordo com os PNRs de integridade estrutural, a Probabilidade de Falha de base (PFB) é definida de acordo com a Tabela 4, a partir da classe de consequência.
 - a. São consideradas evidências de cumprimento dos requisitos do PNR a documentação das seções de projeto, construção e montagem e comissionamento (APÊNDICE VI – Documentação) deste documento.
 - b. Ativos novos que não cumprido todos os requisitos de projeto, construção, montagem e comissionamento dos PNRs de integridade estrutural são considerados não conformes. Para sua adequação, todos esses requisitos devem cumpridos retroativamente para que o PFB seja definido de acordo com a Tabela 4. Caso se demonstre a impossibilidade de cumprimento retroativo dos requisitos, estes ativos devem ser tratados como ativos existentes, no que se refere ao procedimento de PFB.

Tabela 4 – Probabilidade de Falha de Base de acordo com a Classe de Consequência.

Cumprimento de requisitos das classes	Probabilidade de base
CC3	PFB1
CC2	PFB2
CC1	PFB3

- ii. Para ativos existentes, a probabilidade de falha de base (PFB) deve ser classificada conforme procedimento apresentado na Figura 5. Os requisitos iii a ix se referem exclusivamente ao processo de PFB para ativos existentes.

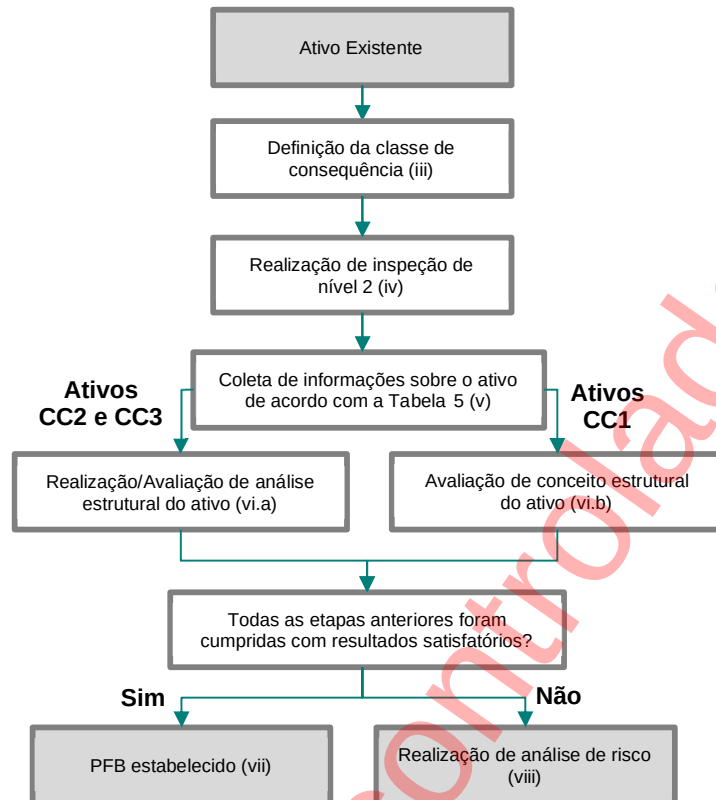


Figura 5 – Determinação de Probabilidade de Falha de Base para ativos existentes.

- iii. Deve-se definir a Classe de Consequência da estrutura, de acordo com a seção 6.1.1.1.1. A classe de consequência define a Probabilidade de Falha de Base necessária para o ativo (Tabela 4). Quanto maior a Classe de Consequência do ativo, menor a Probabilidade de Falha de Base requerida, e maior o nível de rigor a respeito do nível de conhecimento sobre o ativo.
- iv. Deve-se formar o Baseline do ativo de acordo com o requisito ii da seção 6.3.2.1, que se inicia por uma inspeção de Nível 2.
 - a. Caso a inspeção de Nível 2 não seja capaz de caracterizar adequadamente quaisquer não conformidade encontradas, elas devem ser avaliadas por inspeções de Nível 3 de acordo com o requisito x da seção 6.4.2.5.
 - b. A inspeção de Nível 2, quando realizada no processo de PFB, supre a necessidade de uma repetição da inspeção periódica de Nível 2, como definida na Tabela 21.
- v. As informações a serem coletadas sobre o ativo são apresentadas na Tabela 5. O processo de coleta de informações sobre o ativo pode ser concomitante à inspeção de Nível 2
 - a. Os detalhes citados na Tabela 5 se referem aos elementos de fixação e reforço local dos componentes estruturais, como ligações de todos os tipos, enrijecedores e mísulas. Considera-se que detalhes são do mesmo tipo caso tenham todas as dimensões que os definem iguais.
 - b. Os materiais devem ser conhecidos com relação a todas suas propriedades mecânicas relevantes para as análises estruturais descritas nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) e específicos do

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

ativo. Os testes para a determinação das propriedades são detalhados nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material).

Tabela 5 – Informações necessárias de acordo com a Probabilidade de Falha de Base.

Probabilidade de falha base	Geometria e Detalhes (Escolher uma das opções abaixo)		Materiais (Escolher uma das opções abaixo)	
	Documentação ¹	Levantamento de campo ²	Documentação ³	Levantamento de propriedades ⁴
PFB1	Desenhos de projeto e relatórios de inspeção de construção.	3 amostras de cada tipo de detalhe.	Documentação de qualidade ou testes (databook) realizados à época da construção.	Ensaio em 3 amostras de cada tipo de componente estrutural. ⁵
PFB2	Desenhos de projeto.	2 amostras de cada tipo de detalhe.	Projeto.	Ensaio em 1 amostra em cada tipo de componente estrutural.
PFB3	Desenhos de projeto.	1 amostra de cada tipo de detalhe.	Projeto.	Propriedades de acordo com valores usuais por norma.

1: A documentação só será considerada satisfatória após a verificação em campo de aderência ao projeto de 1 detalhe de cada tipo.

2: Criação de desenhos As-Is com: Comprimento, seção transversal/espessura e posicionamento de todos os elementos da estrutura principal de acordo com inspeção de campo; Levantamento do número especificado de detalhes de cada tipo; Se um grupo de detalhes (do mesmo tipo) apresentar divergências, inspeções adicionais devem ser realizadas até que seja possível delimitar a utilização de cada tipo de detalhe.

3: Propriedades devem ser levantadas a partir dos documentos informados.

4: São considerados tipos de componentes estruturais os elementos, incluindo ligações, com as mesmas dimensões características (seção transversal de vigas de aço, diâmetro e comprimento de parafusos, disposição da armadura em vigas de concreto).

5: Para estruturas PFB1, caso a estrutura apresente padrão repetitivo, os testes devem ser realizados a cada 4 repetições. Caso os testes indiquem materiais com propriedades diferentes na estrutura, testes adicionais devem ser realizados até que seja possível determinar a extensão do uso de cada material.

- vi. A avaliação estrutural necessária para a determinação do PFB deve abranger, no mínimo, a estrutura principal. Além disso, os seguintes requisitos se aplicam:
- Para ativos de CC2 ou CC3, caso a análise estrutural (como aquela apresentada no memorial de cálculo) não esteja disponível, ou caso o ativo tenha sido modificado com relação à estrutura objeto da análise, deve-se realizar análise estrutural do ativo. Esta análise deve ser realizada conforme premissas das seções 6.2.3.5, 6.2.3.6 e 6.2.3.7. Para esta verificação, é permitida a utilização de qualquer método, inclusive simplificado ou analítico, independentemente da classe de consequência do ativo.
 - Caso o método escolhido para a avaliação estrutural não apresente precisão satisfatória para avaliar a condição física da estrutura ou da carga, um outro método, adequado, deve ser utilizado. Recomenda-se a utilização de métodos sucessivamente mais complexos, partindo de métodos simplificados, para analíticos e, por fim, numéricos, com maior grau de representação dos detalhes estruturais.
 - Após a conclusão de todas as análises requeridas, deve ser realizada uma análise de coerência do resultado obtido. Discrepâncias entre os resultados da análise estrutural e a condição real da estrutura devem ser explicadas (ex.: a análise indica solicitações inadequadas para condições comuns de operação, mas não há sinal de dano na estrutura real).

- b. Para ativos CC1, caso a análise estrutural não esteja disponível, ou caso o ativo tenha sido modificado com relação à estrutura objeto da análise, deve-se realizar uma avaliação qualitativa de adequação do conceito estrutural do ativo. Esta avaliação deve levar em consideração:
 - i. Os materiais utilizados e dimensão dos membros estruturais.
 - ii. As cargas atuantes sobre a estrutura.
 - iii. A presença de não conformidades estruturais (identificadas na inspeção de Nível 2) e taxa de deterioração prevista e real.
 - iv. Modificações estruturais.
 - v. Presença ou ausência de normas e boas práticas como base do projeto.
 - vi. A utilização de PNRs específicos de modo a prevenir e mitigar cenários de risco.
- c. Caso sejam encontradas inadequações na estrutura no processo de análise estrutural ou no processo de avaliação do conceito estrutural, o procedimento apresentado na Figura 5 deve ser considerado como não satisfatório e deve-se seguir o procedimento apresentado no requisito viii.
- vii. Após a realização de todas as atividades requeridas na Figura 5, complementadas pelo requisito iii a requisito vi, a probabilidade de falha de base da estrutura deve ser atribuída de acordo com a Tabela 4.
- viii. Caso o processo apresentado na Figura 5 não seja realizado de forma completa e satisfatória, a probabilidade de falha de base da estrutura deve ser considerada PFB5. Esta classificação faz com que a prioridade estrutural seja PC4. Devem-se seguir os requisitos da Tabela 15, que exigem a realização de uma análise de risco da estrutura como ação imediata para que a estrutura possa ser considerada como PC3 e continue a operar.
 - a. Com relação à nota 4 da Tabela 15, o processo de “tratamento de desvio” citado deve obrigatoriamente incluir a criação de toda a documentação necessária para o PFB adequado ao ativo.
- ix. Caso, durante o processo de determinação da Probabilidade de Falha de Base seja encontrada alguma não conformidade estrutural (condição), esta deve ser classificada de acordo com o processo apresentado na seção 6.1.1.1.3.
- x. O processo apresentado para a determinação de Probabilidade de Falha de Base, tanto para ativos novos (requisito i), quanto para ativos existentes (Figura 5) representa o procedimento padrão para determinação da PFB. Neste requisito, com vistas à flexibilidade do documento, requisitos alternativos para a determinação da PFB são apresentados.
 - a. Para ativos novos:
 - i. Ativos de classe de consequência CC1 ou CC2, que cumpram requisitos do PNR para uma classe mais rígida, terão a probabilidade de base reduzida, correspondente à classe dos requisitos seguidos
 - ii. A adoção de um fator multiplicador de todas as combinações de cargas permanentes e/ou operacionais de 1,1 pode ser utilizada para a redução

de PFB2 para PFB1 ou de PFB3 para PFB2. Esta metodologia é uma alternativa à adoção de requisitos de uma classe mais rígida.

- iii. Ativos novos que não tenham cumprido todos os requisitos de projeto, construção, montagem e comissionamento dos PNRs de integridade estrutural devem ter todos esses requisitos cumpridos retroativamente para que o PFB seja definido de acordo com a Tabela 4. Alternativamente, estes ativos devem ser tratados como ativos existentes, no que se refere ao procedimento de PFB.

b. Para ativos existentes:

- i. Caso não seja possível a coleta de informações apresentadas na Tabela 5 adequadas para a classe de consequência do ativo, de acordo com a Tabela 4, devem ser utilizados os fatores de segurança, aplicados sobre todas as cargas. Esses fatores são descritos na Tabela 6, e devem ser utilizados de modo a adequar a probabilidade de falha de base (PFB) resultante.
- ii. Em caso de utilização da Tabela 6 no processo de determinação da PFB, é sempre necessária realização de análise estrutural, conforme requisito vi.a.

Tabela 6 – Fator de segurança para modificação da probabilidade de falha de base.

Entradas		Probabilidade de falha de base
PFB de acordo com Tabela 5	Fator de segurança adicionado	
PFB1	1,00	PFB1
PFB2	1,00	PFB2
	1,20	PFB1
PFB3	1,00	PFB3
	1,13	PFB2
	1,35	PFB1

6.1.1.1.3 Probabilidade de falha de condição

- i. A probabilidade de falha de condição (PFC) da estrutura deve ser determinada com base nas observações realizadas em inspeção estrutural acerca da integridade de componentes e suas proteções.
 - a. Cada não conformidade identificada deve ser tratada individualmente.
 - b. A probabilidade de falha de condição geral do ativo deve ser considerada como a maior probabilidade de falha identificada nos componentes do ativo.
- ii. A probabilidade de falha de condição (PFC) é determinada a partir da combinação de quatro parâmetros: Classe de degradação, Associação de fatores, Função estrutural e Agravante.
 - a. A classe de degradação deve ser definida conforme Tabela 7, que determina uma pontuação associada. Para determinação do índice de utilização, deve ser realizada a análise da estrutura. Uma vez calculado o índice de utilização máximo da estrutura, causado pela degradação, determina-se o CD.

- i. As condições específicas que definem a classe de degradação para cada tipo de não conformidade (por exemplo: corrosão) e de proteção (por exemplo: pintura) são padronizadas nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material).

Tabela 7 – Pontuação associada a cada classe de degradação.

Classe de degradação	Índice de Utilização ^[1]	Pontuação	Descrição de referência
CD 1	I.U. $\leq 1,0$	1	Proteção em condição de funcionamento parcial. ^[2] Componente sem degradação.
CD 2	I.U. $\leq 1,0$	4	Proteção fora de funcionamento. ^[2] Componente sem degradação ou com degradação incipiente, incapaz de causar redução significativa na resistência estrutural.
CD 3	$1,0 < \text{I.U.} \leq 1,1$	7	Componente com degradação que causa redução mensurável da capacidade estrutural, exigindo ação de acompanhamento ou reparo.
CD 4	$1,1 < \text{I.U.} \leq 1,2$	10	Componente com degradação que causa redução significativa da capacidade estrutural.
CD 5	I.U. $> 1,2$	13	Componente com degradação que causa redução severa da capacidade estrutural.
[1] A correlação com o índice de utilização só pode ser feita caso a associação de fatores seja igual a 1,00, a função estrutural seja primária e não se tenha agravantes.			
[2] O estado da proteção deve ser considerado na avaliação da classe de degradação, de forma a favorecer sua conservação, para funcionamento como barreira preventiva do componente.			

- b. A associação de fatores deve ser considerada por meio de um multiplicador da pontuação relativa à classe de degradação, conforme indicado na Tabela 8, para contabilizar fatores externos que, se associados às não conformidades, potencializam seus efeitos (ex. operação com cargas cíclicas em componentes com trincas, ou ambiente marinho em componentes corroídos).
 - i. O resultado desta multiplicação é denominado condição do defeito.
 - ii. Os fatores associados a cada não conformidade, bem como as condições específicas que definem cada multiplicador, são padronizados nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material).

Tabela 8 – Multiplicador de associação de fatores.

Classe de associação de fatores	Multiplicador	Descrição de referência
AF 1	1,0	O fator não apresenta influência significativa na evolução da degradação.
AF 2	1,5	O fator acelera significativamente a degradação.
AF 3	1,8	O fator acelera fortemente a degradação tornando imprecisa a previsão de sua evolução.

- c. A função estrutural do componente que apresenta a não conformidade também deve ser considerada por meio de um multiplicador, conforme indicado na Tabela 9.
 - i. Componentes principais ou críticos que apresentem redundância, podem ser classificados como secundários, desde que os componentes que garantam sua redundância não apresentem não conformidades.

Tabela 9 – Multiplicador associada à função estrutural.

Função estrutural	Multiplicador
Principal (ou crítico)	1,00
Secundário	0,36
Não estrutural	0,16

- d. Um fator agravante deve ser adotado nas situações em que as não conformidades observadas sejam capazes de causar dano pessoal ou operacional iminente, conforme Tabela 10, mesmo que não haja risco à integridade estrutural do ativo.
- É exemplo de um defeito com agravante alto, um acesso amplamente utilizado, com chapa de piso solta ou faltante.
 - Este fator deve ser aplicado de acordo com uma avaliação do dano potencial.
 - A consideração de um agravante causa interrupção da operação da estrutura até que a situação seja corrigida ou até que medidas capazes de mitigar o risco iminente (como o isolamento da área, por exemplo) sejam adotadas.

Tabela 10 – Fator associado ao agravante.

Agravante	Fator
Alto – Dano pessoal ou econômico iminente	12
Inalterado	0

- e. A probabilidade de falha de condição (PFC) deve ser determinada conforme Tabela 11, a partir da pontuação calculada pela multiplicação das pontuações associadas a condição do defeito e função estrutural, posteriormente adicionadas ao agravante (Figura 6). O resultado da pontuação, para comparação na tabela, deve ser arredondado para números inteiros.

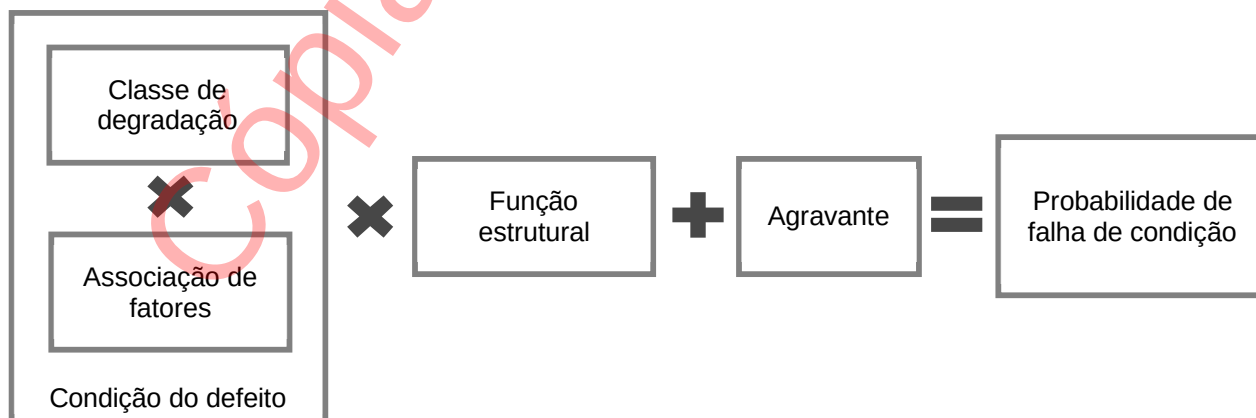


Figura 6 – Determinação da pontuação da probabilidade de falha de condição.

Tabela 11 – Probabilidade de falha de condição de acordo com a pontuação.

Pontuação	Probabilidade de falha de condição
0 – 1	PFC1
2 – 4	PFC2
5 – 8	PFC3
9 – 11	PFC4
12 – 35	PFC5

- f. Ativos isentos de defeitos ou de proteções inadequadas devem ter sua probabilidade de falha de condição considerada como PFC1.
- iii. Para situações em que for realizada análise de *fitness for service* do componente degradado, o procedimento de determinação da probabilidade de falha de condição é apresentado no APÊNDICE IV – Determinação da PFC a partir de avaliação de FFS (capítulo 11).
- iv. Caso sejam detectadas alterações na estrutura não previstas em projeto, a estrutura deve ser restaurada à condição original imediatamente ou a alteração deve ser incluída no projeto por meio do processo de modificação (seção 6.1.6). Enquanto o processo não for concluído, a alteração deve ser considerada como uma condição e deve ser classificada conforme o APÊNDICE IV – Determinação da PFC a partir de avaliação de FFS.

6.1.1.1.4 Probabilidade de falha por falta de ações preventivas

- i. A probabilidade de falha por falta de ações preventivas deve ser definida de acordo com a Tabela 12.

Tabela 12 – Probabilidade de falha por falta de ações preventivas.

Probabilidade de falha por falta de ações preventivas	Inspeção e Manutenção
PFA1	- Atividades de inspeção e manutenção em dia. - Equipe com treinamento atualizado.
PFA2	- Atividades de inspeção ou manutenção atrasadas em até 25% do prazo. - Equipe com treinamento atualizado. - Ou - Equipe com treinamento desatualizado.
PFA3	- Atividades de inspeção ou manutenção atrasadas em até 50% do prazo. - Equipe com treinamento atualizado. - Ou - Atividades de inspeção ou manutenção atrasadas em até 25% do prazo. - Equipe com treinamento desatualizado.
PFA4	- Atividades de inspeção ou manutenção atrasadas em até 100% do prazo. - Equipe com treinamento atualizado. - Ou

Probabilidade de falha por falta de ações preventivas	Inspeção e Manutenção
	- Atividades de inspeção ou manutenção atrasadas em até 50% do prazo. - Equipe com treinamento desatualizado.
PFA5	- Atividades de inspeção ou manutenção atrasadas em mais de 100% do prazo. - Ou - Atividades de inspeção ou manutenção atrasadas em até 100% do prazo. - Equipe com treinamento desatualizado.

6.1.1.1.5 Probabilidade de falha

A probabilidade de falha da estrutura deve ser definida pela soma da pontuação relativa a cada probabilidade de falha: PFB, PFC e PFA. As pontuações são apresentadas na Tabela 13, com a probabilidade de falha determinada na

ii. Tabela 14. Esse processo é apresentado e exemplificado na Figura 7.

Tabela 13 – Pontuação relativa às probabilidades de falha.

Pontuação	Base	Condição	Falta Ações Prev.
1	PFB1	PFC1	PFA1
2	PFB2	PFC2	PFA2
4	PFB3	PFC3	PFA3
9	PFB4	PFC4	PFA4
21	PFB5	PFC5	PFA5

Tabela 14 – Classificação de probabilidade da estrutura.

Pontuação probabilidades (soma)	Probabilidade
3	Muito Remota
4	Remota
5 – 8	Pouco Provável
9 – 18	Provável
19 – 63	Muito Provável

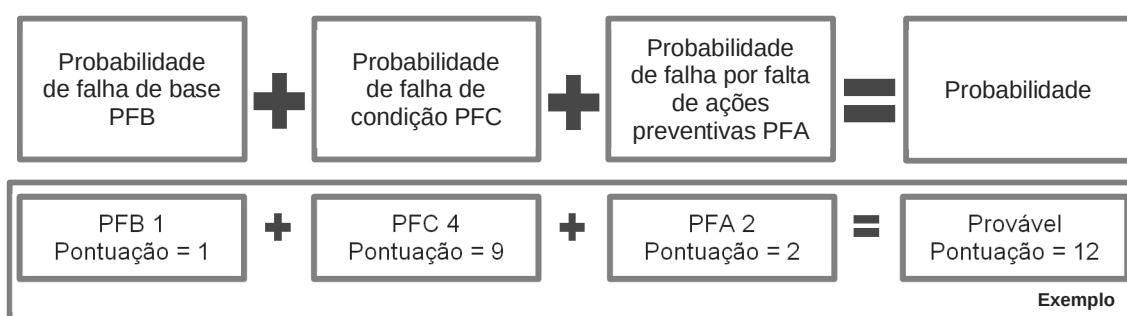


Figura 7 – Procedimento de combinação de probabilidades.

6.1.1.1.6 Classe de prioridade estrutural

- i. A classe de prioridade estrutural do ativo deve ser definida conforme matriz apresentada na Figura 8, com base na consequência (seção 6.1.1.1.1) do ativo e na probabilidade de falha (seção 6.1.1.1.5).

Consequência	CC3	Baixa PC1	Média PC2	Alta PC3	Muito Alta PC4	Muito Alta PC4
	CC2	Baixa PC1	Baixa PC1	Média PC2	Alta PC3	Muito Alta PC4
	CC1	Baixa PC1	Baixa PC1	Baixa PC1	Média PC2	Muito Alta PC4
		Muito Remota	Remota	Pouco Provável	Provável	Muito Provável
		Probabilidade				

Figura 8 – Matriz de prioridade estrutural.

- ii. A classe de prioridade estrutural do ativo deve ser utilizada para guiar ações durante a vida do ativo, de acordo com as disposições deste PNR, nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) e PNRs de ativos específicos.
- Devem ser analisados os fatores que contribuíram para o nível de prioridade estrutural atual da estrutura e agir sobre eles. A prioridade estrutural pode ser minimizada atuando tanto na consequência quanto na probabilidade de falha:
 - A alteração da prioridade estrutural pela alteração da consequência de falha exige uma alteração da configuração física ou da utilização do ativo do site em que se encontra. Por exemplo, a criação de uma linha redundante no site pode reduzir o impacto operacional de uma falha em um determinado ativo, possivelmente reduzindo sua classe de consequência e, consequentemente, sua prioridade estrutural.
 - A alteração da prioridade estrutural pela alteração da probabilidade exige ações de inspeção e manutenção. As ações de inspeção, em geral, visam o acompanhamento de não conformidades ou o aumento no nível de conhecimento do ativo. As ações de manutenção, em geral, visam o reparo de degradações e danos existentes ou a correção de fragilidades de projeto.
 - Conforme a classe de prioridade estrutural do ativo, as medidas de manutenção e inspeção apresentadas na Tabela 15 devem ser adotadas, como mínimo.

Tabela 15 – Consequências da classificação de prioridade estrutural – Ações mínimas requeridas.

Classe de Prioridade Estrutural	Inspeção	Manutenção	Ações Imediatas
Baixa – PC1	Sem ação. Manutenção da frequência da inspeção padrão.	Sem ação. Manutenção da programação padrão.	Não se aplica.
Média – PC2	Aumento na frequência de inspeção global do ativo ou	Programação de ações de manutenção corretivas ou	Não se aplica.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

Classe de Prioridade Estrutural	Inspeção	Manutenção	Ações Imediatas
	do conjunto estrutural afetado. Acompanhamento da não conformidade.	preventivas para a não conformidade.	
Alta – PC3	Aumento na frequência de inspeção global do ativo. Acompanhamento contínuo da não conformidade, automático (via monitoramento) ou ostensivo (via frequência máxima de inspeção). ¹	Programação de ação urgente de manutenção corretiva, que deve ser priorizada em relação a qualquer ação de manutenção de classe de prioridade estrutural inferior no site. Avaliação de possíveis ações de proteção até a solução da não conformidade.	Avaliação de possíveis ações de proteção até a correção (Ex: alteração do <i>performance level</i> ou isolamento da área).
Muito Alta – PC4	Inspeções para reparo.	Ações de manutenção corretivas imediatas ou ações programadas urgentes, com prioridade sobre classes PC1 e PC2. ²	Paralisação imediata do ativo. ³ ou Análise de risco (válido somente para a primeira avaliação de ativos existentes). ⁴

¹A frequência de inspeção não pode apresentar intervalo superior a 1 mês.

²Caso haja identificação de não conformidades estruturais, devem-se definir ações imediatas para a garantia da integridade estrutural do ativo até que a ação corretiva definitiva seja executada.

³Caso a paralisação da operação do ativo não seja suficiente para eliminar o risco de colapso estrutural iminente, o escoramento, alívio de cargas, ou reforço devem também ser realizados de forma imediata.

⁴Para a primeira avaliação dos ativos existentes, uma análise de risco deve ser realizada de forma imediata por um especialista em integridade estrutural (interno ou externo) com experiência em projetos do tipo do ativo em questão. O mesmo deverá prover um relatório técnico de inspeção de nível 2 do ativo, que deverá ser registrado legalmente, para confirmar a necessidade da paralisação imediata do ativo ou definir em conjunto com o dono do risco, pela continuidade operacional do mesmo sob condições restritas, mediante ações a serem implementadas em caráter de urgência pelo dono do risco, visando a redução do risco para PC3 até que um tratamento de desvio (6.4.2.7) seja realizado.

6.1.2 Classe do ativo

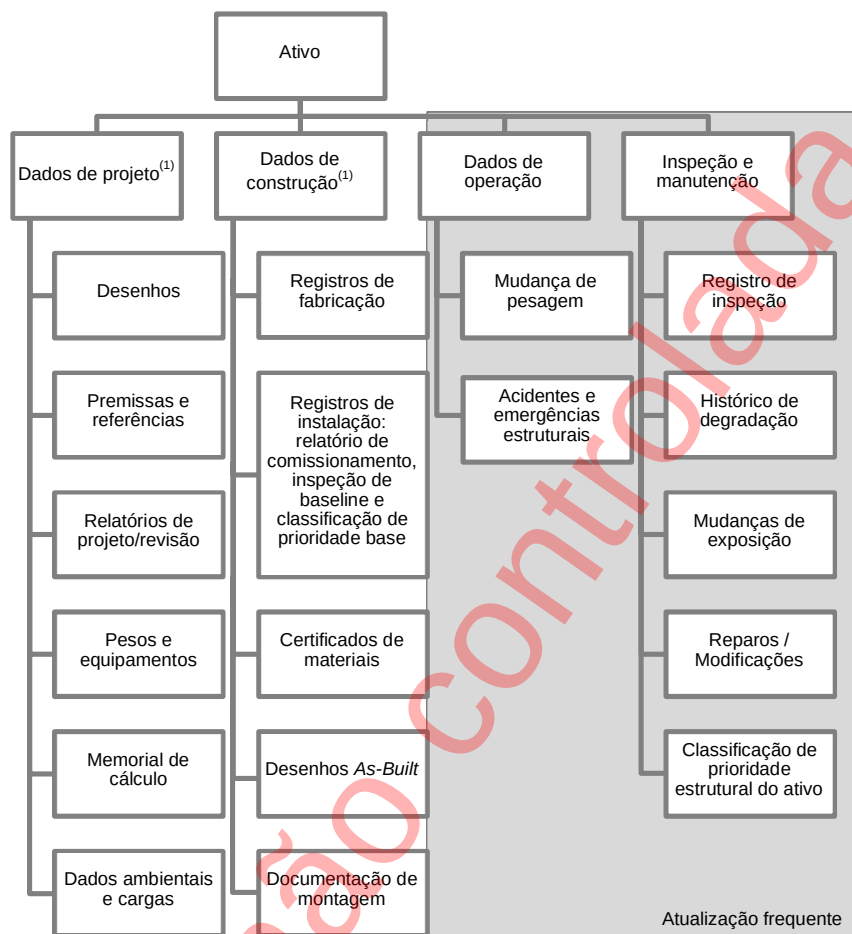
Não aplicável.

6.1.3 Gestão da Documentação

- i. Durante todo o ciclo de vida do ativo deve ser realizada a gestão efetiva de documentos através de um sistema informatizado, a exemplo do *Teamcenter*, de forma a manter o conteúdo atualizado e disponível para todos os empregados conforme PNR-000039 - Processos e Padronização Vale. Um procedimento local deve estar em vigor para garantir que os documentos de equipamentos (fornecedores) e de projeto sejam atualizados, incluindo, mas não se limitando a:

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- a. A Figura 9 apresenta as informações mínimas a serem armazenadas sobre o ativo, exemplificando como devem estar organizadas em um sistema de gestão da informação.



(1) Inclui projetos de manutenção, modificações e descomissionamento.

Figura 9 – Sistema de gestão da informação – Informações do ativo.

- b. O conteúdo necessário da documentação de saída do PNR é detalhado por fase da vida no APÊNDICE VI – Documentação.

6.1.4 Análise de Riscos

- i. Avaliações de Risco são realizadas e atualizadas através de metodologia com nível de detalhamento e frequência adequados ao grau de complexidade dos ativos, considerando o ciclo de vida do ativo e os Cenários de Risco. As fases de projeto devem prever a adoção de medidas para refletir uma operação segura, conforme especificado no PNR-000033 – HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs) e demais PNRs aplicáveis. Além do que consta nos referidos PNRs, os seguintes requisitos devem ser aplicados:
- a. O processo de gestão da integridade deve estar intimamente associado a um processo de gestão de riscos de cada ativo, ao longo de toda sua vida e deve ser realizado por um gestor competente. Riscos estruturais são abordados nos requisitos técnicos deste documento e devem ser devidamente considerados nos processos de gestão de risco realizados ao longo da vida do ativo.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- b. As avaliações de risco referentes aos aspectos estruturais devem ser realizadas como dado de entrada das seguintes fases:
- Planejamento.
 - Projeto conceitual.
 - Projeto detalhado.
 - Construção e montagem.
 - Comissionamento.
 - Operação e Manutenção.
 - Modificação.
 - Descomissionamento.
- c. As avaliações de risco devem sempre considerar as especificidades estruturais dos ativos avaliados. Não deve ser feita uma análise genérica do tipo de ativo. Por exemplo, na avaliação de uma recuperadora de roda de caçambas devem ser estudados os riscos referentes às características específicas daquela máquina em questão, como tipo da estrutura do mastro (treliçado, perfil caixão, forma “C”, forma “Z”...), tipo das ligações das principais (parafusadas, soldadas em campo, soldadas em fábrica...), configuração do sistema de basculamento, geometria e material da pilha manuseada, etc.
- d. As avaliações de riscos devem considerar, no mínimo, os pontos destacados na Tabela 16.

Tabela 16 – Aspectos a serem considerados nas avaliações de riscos.

Fase da vida	Aspectos a serem avaliados
Projeto	Critérios específicos do local de instalação. Experiência geral operacional relacionada à integridade estrutural. Critérios de operação e manutenção a serem validados durante o comissionamento. Seleção de materiais com fabricação e desempenho documentados para a aplicação desejada. Atenção a materiais novos ou não usuais. Disponibilidade dos materiais de construção no mercado. Quantidade de materiais diferentes na estrutura. Adequação do material às situações operacionais e modos de falha envolvidos, bem como às condições ambientais. Tamanho e forma dos elementos estruturais para facilitar a construção. Minimização da interdependência entre atividades de construção. Simplificação dos processos e maquinário de construção. Visibilidade, teste e diagnóstico dos pontos críticos da estrutura. Redução da necessidade de qualificação e quantidade de profissionais para a manutenção. Redução de peso dos componentes, considerando as capacidades e limitações dos profissionais e equipamentos utilizados. Padronização de técnicas, ferramentas e insumos de manutenção requeridos. Consideração de cargas que causam a falha simultânea de membros redundantes.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

Fase da vida	Aspectos a serem avaliados
	Cargas que podem atuar no ativo não consideradas nos PNRs. Estados-limites relevantes ao ativo não considerados pelos PNRs, Ocorrência de efeitos pouco comuns para o tipo de estrutura. Por exemplo vibração induzida pelo vento em estruturas baixas. Incertezas nos caminhos de carga e distribuição de esforços. Por exemplo por efeitos de segunda ordem. Definição clara e conhecimento dos caminhos de carga. Possibilidade de erro de cálculo/análise. Sensibilidade do resultado dos cálculos às considerações de entrada.
Construção e montagem	Alinhamento da estrutura o mais cedo possível e finalização da montagem logo em seguida. Dificuldades de execução. Defeitos nos materiais utilizados. Erros de execução nas técnicas de fabricação. Utilização de técnicas de fabricação não previstas em projeto.
Comissionamento	Sequência de carregamento e modos/locais de falha mais prováveis durante os testes de comissionamento. Perigos transitórios do processo de comissionamento. Adoção de soluções de reparo e/ou avaliação de <i>fitness for service</i> ao invés da substituição de componentes com desvios.
Operação	Perigos comuns como incêndios, explosões, condições ambientais anormais, impactos e colisões de objetos ou ativos móveis. Aderência entre operação e limites operacionais definidos por projeto ou alterações (modificações ou <i>performance level</i>). Novos riscos causados por alterações nas etapas de construção, montagem e comissionamento.
Manutenção	Detalhamento da especificação de reparo de modo a manter a padronização do ativo existente. Possibilidade de alteração da classe de consequência do ativo em caso de modificação. Possibilidade de incompatibilidade dos processos de gestão da integridade estrutural com os materiais ou processos utilizados na construção do ativo. Regiões de dificuldade de manutenção, como acesso limitado ou expostos ao ambiente externo.
Descomissionamento	Seleção do método de demolição. Indicação dos principais membros estruturais para a demolição. Demolição progressiva na ordem reversa da construção. Local de demolição quanto à vizinhança, ao espaço para equipamentos e ao nivelamento do solo. Instabilidade potencial da estrutura restante em todos os momentos da demolição.

6.1.5 Análise de Incidentes

- i. A análise de incidentes é essencial para identificar as causas raízes e estabelecer ações para eliminar a recorrência de tais eventos. Devendo ser adotados procedimentos específicos que garantam a análise adequada dos incidentes e a implementação de medidas para eliminar a recorrência destes eventos, devendo ser seguidos os requisitos definidos nos PNRs de Análise de Incidentes. Além do que consta no PNR, os seguintes requisitos devem ser aplicados:
 - a. Imediatamente após a ocorrência de incidentes no ativo, deve-se ser realizada uma inspeção especial, de acordo com os requisitos apresentados na seção 6.4.2.5.1.

6.1.6 Gestão de Mudanças

- i. Modificações podem introduzir novos modos de falha no processo que podem resultar em Cenários de Risco. Para cada modificação, é necessário adotar procedimentos específicos que garantam a identificação dos riscos e a implementação das medidas de prevenção e mitigação adequadas segundo o PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças. Além do que consta como modificações no referido PNR, as seguintes modificações requerem a realização de um processo de gestão de mudanças, adotando-se os requisitos previstos neste documento:
 - a. Considera-se como modificação, qualquer alteração no propósito, performance, configuração física ou localização geográfica do ativo, mesmo que temporária. É necessário seguir o procedimento apresentado nesta seção caso as modificações realizadas na estrutura não sejam previstas em projeto.
 - i. Quaisquer processos, dentre os apresentados na Figura 14, que se enquadrem nesta definição, devem seguir os requisitos de modificação apresentados nesta seção.
 - b. A modificação deve seguir o fluxo apresentado na Figura 10.
 - i. O escopo e a abrangência do novo projeto de modificação devem ser compatíveis com a magnitude da modificação a ser realizada.
 - ii. A inspeção de modificação apresenta requisitos específicos, descritos nesta seção. Os requisitos de projeto, construção, montagem e comissionamento devem ser adotados de acordo suas respectivas seções, caso aplicáveis.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

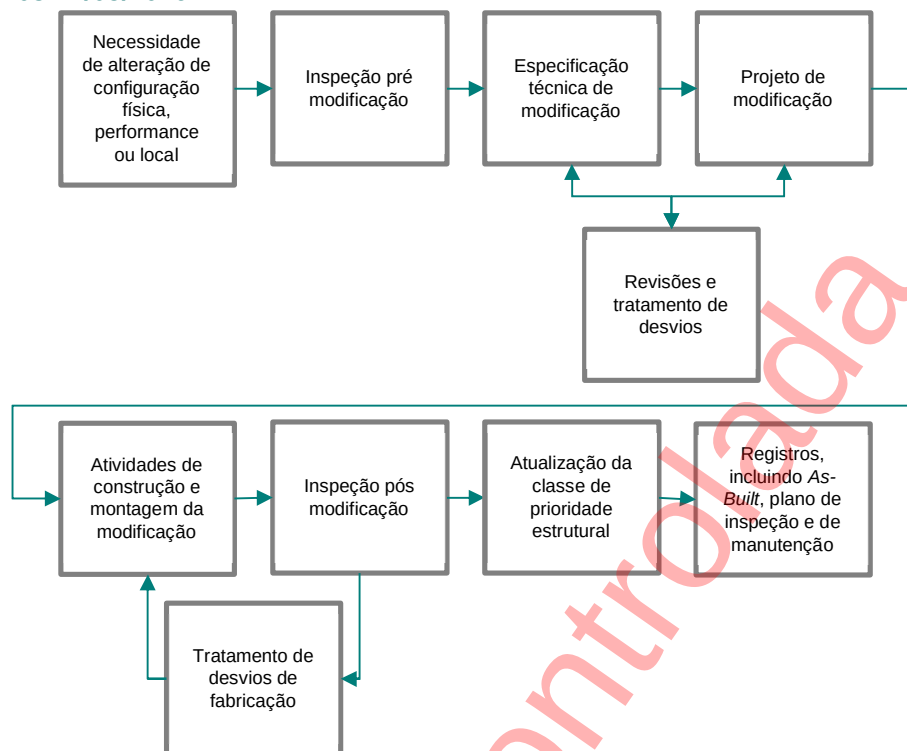


Figura 10 – Fluxograma de atividades de modificação.

- c. O projeto de modificação deve levar em consideração a compatibilidade entre novos conceitos de projeto, técnicas de fabricação e materiais em relação àqueles que foram utilizados na estrutura existente.

6.2 Requisitos de Projeto

Os requisitos de Projeto definem medidas para a integridade do ativo nas fases subsequentes do seu ciclo de vida. Para tanto, são estabelecidos critérios e premissas que visam garantir um projeto inerentemente seguro e com qualidade.

6.2.1 Especificação

- [PR]** Para todo novo ativo, uma especificação técnica deve ser elaborada, a partir do documento de definição do ativo, que corresponde ao primeiro documento em que a necessidade de aquisição do novo ativo é indicada.
- [PR]** A especificação técnica deve abordar os tópicos mínimos listados na 'Tabela 17. Para cada tipo de material construtivo e tipo de ativo específico, estes tópicos deverão ser desdobrados em requisitos específicos, conforme diretrizes dos respectivos PNRs.

'Tabela 17 – Especificação de projeto – Informações mínimas.

Utilização / Operação
Descrição de todas as funções a serem desempenhadas pelo ativo bem como seu ciclo típico de operação.
Descrição de modificações futuras já previstas para o ativo, como repotenciamentos, mudança de ciclo operacional ou aumento de ocupação, as quais devem ser consideradas na fase de projeto.
Quantidade de pessoas que ocuparão a estrutura em cada situação de uso e indicação se a estrutura faz parte de rota de emergência de outra estrutura. Exemplos de situações de uso: Recuperadora de roda de caçambas: Ocupada constantemente por um operador, durante as paradas de manutenção

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

mensais, é ocupada, durante 48 horas, por 10 pessoas. Prédio administrativo: Ocupado durante o turno diurno por 500 pessoas. Mensalmente o auditório do prédio será utilizado com 1200 pessoas adicionais durante 8 horas.
Existência, ainda que temporária, de máquinas, equipamentos e estruturas a serem suportadas pelo ativo.
Parâmetros funcionais dos equipamentos suportados pelo ativo incluindo, quando já conhecidas, as cargas decorrentes de seu funcionamento. Exemplo: Prédio de britagem: Apresenta um britador com carga estática em cada uma das 4 bases de 50kN mais carga dinâmica, quando em operação, de +- 20kN.
Vida prevista do ativo (caso não haja vida prevista específica definida, definir um valor conforme Tabela 18.
Carregamentos
Localização geográfica da estrutura, características do solo/rocha e informações da ocupação do terreno necessárias para determinação de cargas de vento, chuva, efeitos de temperatura, gelo, neve, inundações, maré e terremotos.
Condições ambientais às quais o ativo está sujeito, que possam causar degradação ou afetar sua durabilidade e possíveis incertezas relacionadas às condições.
Relação de cargas permanentes ou temporárias que possam atuar na estrutura e não estejam indicadas nos PNRs de referência.
Relação de cargas acidentais às quais a estrutura pode estar sujeita ao longo de sua vida, como explosões, incêndios e impactos. Para cada carga, devem ser indicados também os critérios de resistência, serviço ou robustez associados. Exemplo: Carregador de navios: Para o evento de colisão de lança contra o navio, o carregador deve permanecer íntegro, obedecendo aos critérios de segurança contra tombamento e o dano estrutural não deve se propagar além da lança, mesmo em caso de seu colapso.
Projeto estrutural
Classe de consequência do ativo, de acordo com seção 6.1.1.1.1.
Requisitos específicos de resistência estrutural, serviço, manutenibilidade e durabilidade da estrutura.
Extensão permitida de utilização de cada tipo de modelo de análise (analítico, numérico, físico), conforme descritos em seção 6.2.3.6.
Necessidade de adoção de redundâncias em partes específicas do ativo. Exemplo: Tirantes que suportam a lança de máquinas de pátio devem ser dimensionados para suportá-la em caso do rompimento do seu par.
Adoção ou proibição de caminhos de cargas específicos.
Adoção de cargas nomenclais específicas.
Limites de dimensões de componentes estruturais, valores de esbeltez, relações de resistência entre conexão e membro conectado.
Tolerâncias especiais a serem consideradas.
Fatores mínimos de majoração para carregamentos específicos.
Folgas mínimas entre componentes estruturais e rotas de veículos ou equipamentos que possam causar impacto.
Necessidade de adoção de sistemas de proteção da estrutura contra algum mecanismo de dano ou degradação conhecido (por exemplo, SPCI, pintura, dispositivo de travamento de porcas e parafusos).
Necessidade de adoção de sistema de monitoramento, controle ou limitação para algum carregamento específico.
Fabricação e montagem
Rotas de acesso ao local de montagem e gabaritos de passagem, incluindo transporte de materiais, peças e componentes ao site e internamente no site.
Condições do solo no local da montagem.
Limites de dimensões e pesos para transporte e montagem.
Estruturas adjacentes que possam ser afetadas durante a construção e montagem.
Requisitos de pré-montagem.
Documentação
Lista de PNRs aplicáveis ao ativo.

Tabela 18 – Categoria de referência para determinação de vida para projeto.

Tempo de vida indicativo (anos)	Exemplos
≤10	Estruturas temporárias (não permanentes) ⁽¹⁾
25	Estruturas industriais e similares
50	Edifícios que não estão cobertos pelas outras categorias
100	Obras de arte especiais
(1) São exemplos deste tipo de estruturas alojamentos de operários em novos empreendimentos. Estruturas ou partes de estruturas que podem ser desmontadas com o objetivo de serem reutilizadas não devem ser consideradas temporárias (não permanentes).	

Fonte: Adaptada de EN1990

- iii. **[PR]** Os requisitos de revisão da especificação são descritos na seção 6.6.

6.2.2 Proposta Técnica

- i. **[PR]** A lista de desvios da proposta técnica deve ser avaliada em comparação com o propósito do ativo.
- a. Desvios que possam afetar requisitos de desempenho estrutural ou premissas estruturais do ativo devem ser rejeitados.
 - b. Desvios que aumentem o nível de risco do ativo devem ser rejeitados.
 - c. Os demais desvios devem ser avaliados, observando-se sua consequência para a estrutura do ativo.

6.2.3 Projeto

- i. Como referência para as fases da vida subsequentes, o projeto deve indicar, claramente, os pontos críticos estruturais do ativo. Devem ser considerados pontos críticos os seguintes componentes estruturais:
- a. Componentes da estrutura principal e suas estruturas de estabilização cuja falha leva a um colapso ou uma consequência desproporcional da estrutura. Por exemplo, olhais de içamento, cuja falha pode levar ao colapso de toda estrutura.
 - b. Componentes da estrutura principal e suas estruturas de estabilização com índice de utilização estrutural acima de 0,9 (esforços atuantes próximos aos resistentes).
 - c. Componentes definidos como críticos nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) ou nos PNRs de ativos específicos.

6.2.3.1 Seleção e análise de materiais

- i. **[PR]** A seleção de materiais deve avaliar a adequação do material às situações operacionais e modos de falha envolvidos, bem como às condições ambientais nas quais está inserido, considerando:
- a. Processamento do material até atingir sua função final.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- b. Degradação, considerando as condições especificadas ambientais, de operação e vida útil do ativo.
- c. Probabilidades e modos de falha e suas consequências para a saúde humana, o meio ambiente e os ativos materiais.
- d. Possibilidade de inspeção e monitoramento.

6.2.3.2 Facilidade de construção

- i. Cancelado na revisão 01 do PNR.

6.2.3.3 Manutenibilidade/Suportabilidade

- i. O projeto deve indicar claramente os componentes da estrutura principal, secundária, e componentes não estruturais.
- ii. **[PR]** O projeto deve indicar os procedimentos para inspeção e manutenção dos pontos críticos da estrutura, incluindo a provisão de acessos para inspeção.

6.2.3.4 Robustez

- i. **[PR]** A estrutura deve ser concebida com robustez e ductilidade suficientes para que eventuais cargas acidentais não consideradas no dimensionamento, mas com possibilidade de ocorrência prevista em análise de risco, não causem falha desproporcional à ação causadora. Por exemplo, em um transportador de correia de múltiplas galerias, no caso de colisão de um veículo com uma coluna, ainda que o transportador não seja dimensionado para este carregamento, a falha deve ser contida às galerias próximas à coluna afetada, não devendo causar colapso total do ativo. Da mesma forma, um incêndio de pequenas proporções em um prédio de processo não deve colapsar o edifício completo, e uma colisão da lança de uma máquina de pátio não deve causar tombamento ou falha global do equipamento.
- ii. Não podem ser utilizados componentes frágeis, incomuns, com alta susceptibilidade ao dano e/ou removíveis, como elementos estruturais (por exemplo, chapas de piso, coberturas, tapamentos, suportes de sistemas auxiliares, suportes de roletes, terças.).
- iii. **[PR]** Para ativos de classe de consequência CC1, não são necessários requisitos de robustez estrutural.
- iv. **[PR]** Para ativos de classe de consequência CC2, requisitos mínimos devem ser adotados para:
 - a. Garantir baixa sensibilidade da estrutura a defeitos de fabricação e montagem. Por exemplo, por meio de consideração explícita de imperfeições no projeto do ativo ou utilização de cargas nocionais.
 - b. Garantir o funcionamento conjunto, em termos de resistência, dos subconjuntos estruturais, por meio de estruturas de estabilização. Por exemplo, em estruturas prediais, por meio da adoção de contraventamentos nos planos horizontal e vertical. Em estruturas de caldeiraria, por meio de nervuras e enrijecedores.

- c. Evitar colapso progressivo devido à falha de subconjuntos estruturais. Por exemplo, no caso de transportadores, a falha de uma galeria não deve desencadear a falha de todo o transportador.
 - d. Indicar sinais de falha potencial. Por exemplo, para tanques e vasos de pressão, por meio de projeto com conceito “*leak before break*”.
- v. Para ativos de classe de consequência CC3, requisitos específicos devem ser definidos com relação à cada carga acidental identificada em análise de risco.
- vi. A estrutura deve ser capaz de resistir a cargas horizontais. Devem ser utilizadas cargas nocionais, de acordo com o tipo de material e de estrutura em sua análise, a serem definidas nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) e específicos do ativo. Cargas horizontais devem ter um caminho, de maneira geral, curto até a fundação.
- vii. **[PR]** Quando aplicável, a estrutura deve ter robustez a incêndios, ou a temperaturas elevadas de outras fontes, de modo que seja mantida a estabilidade da estrutura por tempo suficiente para evacuação, busca, resgate e combate.
 - a. Recomendações gerais sobre dimensionamento estrutural para incêndio, podem ser obtidas no Eurocode 199X-1-2 (X é o número relativo ao material de construção utilizado).

6.2.3.5 Cargas sobre a estrutura

- i. A análise estrutural do ativo deve considerar ações permanentes, variáveis e acidentais.
 - a. São exemplos de ações permanentes: peso próprio da estrutura, de membros não estruturais e de equipamentos fixos à estrutura.
 - b. São exemplos de ações variáveis: sobrecargas em pisos e coberturas, cargas devido à operação de equipamentos, ação do vento e efeitos de temperatura.
 - c. São exemplos de ações acidentais: explosões, choques de veículos e incêndios.
- ii. As ações e combinações mínimas a serem adotadas são definidas nos PNRs de ativos específicos. Para ativos que não possuem PNRs específicos (ou cujos PNRs específicos não definem cargas), os seguintes requisitos devem ser adotados.
 - a. Para ativos que não possuem transporte de minério ou outros processos industriais, as cargas e combinações devem ser calculadas de acordo com a ASCE 7 ou EN-1991.
 - b. Para ativos que possuem transporte, armazenamento e/ou beneficiamento de minério, como casas de transferência e prédios de processo, as seguintes cargas devem ser consideradas, além das cargas de ativos gerais, como mínimo:
 - i. Carregamentos devido ao material armazenado (como volumes de material em silos e moegas) ou transportado (como cargas em transportadores e alimentadores).
 - ii. Sobrecarga de material (em passadiços, plataformas, coberturas, calhas, anteparos, chutes entre outros) e incrustações na estrutura.

- iii. Cargas devidas aos equipamentos suportados, conforme dados dos fabricantes e referências técnicas específicas (normas e PNRs).
- iii. Cargas de vento, sismos e neve devem ser calculadas conforme referências normativas locais, em relação à localização do ativo, respeitando-se as particularidades de cada região. Quando não houver referência normativa local, os parâmetros necessários para cálculos devem ser definidos com base em informações de estações meteorológicas e sismológicas locais e as seguintes metodologias devem ser adotadas:
 - a. Sismos – Eurocode 1998-1 ou ASCE 7
 - b. Vento – Eurocode 1991-1-4 ou ASCE 7
 - c. Neve – Eurocode 1991-1-3 ou ASCE 7
- iv. As combinações de cargas devem ser definidas para a estrutura levando em conta os arranjos de carga compatíveis, as deformações (por exemplo, recalques) e imperfeições (por exemplo, representadas por cargas nocionais) que devem ser consideradas simultaneamente às ações variáveis e permanentes. As combinações de carregamentos específicas de cada tipo de ativo são indicadas nos respectivos PNRs.
 - a. Diferentes combinações devem ser avaliadas de acordo com a operação prevista e a especificação do ativo. Devem ser consideradas combinações permanentes, frequentes e acidentais.
- v. Cancelado na revisão 01 do PNR.

6.2.3.6 Modelos estruturais

- i. Modelos analíticos, numéricos e físicos devem ser utilizados, individualmente ou em conjunto, para o projeto estrutural do ativo.
 - a. Os modelos devem ser baseados em teorias e práticas de engenharia bem estabelecidas e devem ser capazes de representar corretamente o comportamento estrutural e estados-limites considerados, com nível de precisão coerente com as considerações de análise. Por exemplo, para avaliação do estado-limite de flexão local da mesa de um perfil I, o modelo numérico por elementos de barra não é aplicável. Da mesma forma, para avaliação de escoamento em estruturas de geometria complexa, o modelo analítico não permite precisão adequada.
- ii. Para a escolha do modelo de análise estrutural, entre analítico e numérico, deve-se considerar:
 - a. A geometria, material e tipo de componente.
 - b. A natureza das ações.
 - c. Os tipos de análises e verificações necessários para a estrutura.
 - d. Os modelos e métodos consagrados para a análise do tipo de componente avaliado.
 - e. A classe de consequência da estrutura.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- iii. Os modelos físicos podem ser utilizados, para ativos de quaisquer classes de consequência, nas seguintes situações:
 - a. Para investigar ações ou a resposta estrutural causada pelo ambiente físico (vento, onda, corrente, gelo) em uma estrutura ou seus componentes, para a consideração dos estados-limites.
 - b. Para analisar comportamento fluidodinâmico para estruturas complexas.
 - c. Para investigar aspectos complexos do material construtivo.
 - d. Para investigar circunstâncias sem referências de ocorrência na experiência real ou de protótipos anteriores.
 - e. Onde modelos analíticos ou numéricos são inapropriados ou não representativos.
 - f. Para complementar ou validar abordagens analíticas ou numéricas.
- iv. Para utilização de modelos físicos, os seguintes aspectos devem ser considerados, no mínimo:
 - a. O modo de falha esperado.
 - b. A escala das peças do teste e consequentes fatores de escala requeridos.
 - c. O arranjo e rigidez do suporte utilizado.
 - d. Os métodos de aplicação e controle de aplicação da carga (por força ou deslocamento).
 - e. Outras ações na estrutura, não representadas no teste.
 - f. O uso de materiais diferentes dos materiais da estrutura real.
 - g. O método de monitoramento do comportamento da estrutura, incluindo medições de deformações e deslocamentos.
 - h. A forma utilizada de determinação da resistência, como curvas carga/deslocamento.
- v. Métodos simplificados, a partir da comparação com outras estruturas em condições estruturais e de cargas semelhantes, podem ser utilizados para avaliar a estrutura do ativo, desde que cumpridas as seguintes premissas:
 - a. O método simplificado não deve ser aplicado para estruturas CC3.
 - b. A estrutura de referência deve ser substancialmente similar à estrutura do ativo, em relação aos membros estruturais, material, propriedades de fundação, condição estrutural, condições de carregamento e histórico operacional.
 - c. A classe de consequência da estrutura de referência deve ser igual ou superior à classe de consequência da estrutura avaliada.
 - d. As cargas utilizadas no método simplificado devem ser validadas como conservadoras quando comparadas às cargas utilizadas em outros métodos.
 - e. A estrutura a ser avaliada não pode ter um aumento nas cargas atuantes superior a 10% em relação à estrutura de referência.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- f. A estrutura do ativo não pode ser analisada em comparação a outra estrutura que tenha sido projetada apenas com o método simplificado.
 - g. A análise da estrutura de referência deve estar conforme com todos os requisitos indicados neste padrão.
 - h. O método simplificado pode ser utilizado em partes da estrutura, tais como seções padronizadas ou reutilizadas.
- vi. Para a utilização de modelos numéricos, os seguintes aspectos devem ser considerados, no mínimo:
 - a. Seleção do software de análise e objetivo da análise.
 - b. Representação geométrica da estrutura no modelo e representatividade do tipo de elemento finito utilizado.
 - c. Comportamento linear ou não linear da estrutura.
 - d. Representação adequada das condições de contorno.
 - e. Uso de imperfeições locais e globais.
 - f. Modelagem do material quanto a seu comportamento e propriedades relevantes à análise.
 - g. Modelagem dos carregamentos atuantes e seus fatores de majoração.
 - h. Critérios de verificação para análise adequada do estado-limite desejado.
 - i. Validação do modelo, por meio de teste de convergência de malha e verificações de coerência como o somatório de forças, massa total da estrutura, reações de apoio e comportamento global do modelo frente à aplicação das ações e restrições.
- vii. Em modelos numéricos, ações indiretas, tais como cargas térmicas, devem ser aplicadas da seguinte forma:
 - a. Análise linear elástica: diretamente ou como forças equivalentes.
 - b. Análise não linear: diretamente como deslocamentos impostos.
- viii. Quando o modelo numérico é utilizado para avaliar ações dinâmicas, todos os membros estruturais e não estruturais relevantes devem ser considerados com as propriedades de massa, resistência, rigidez e amortecimento adequadas.

6.2.3.7 Avaliação estrutural

- i. As verificações estruturais a serem realizadas devem atender aos requisitos apresentados nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) e nos PNRs de ativos específicos.
- ii. A estrutura deve ser verificada pelo projetista em relação a todas as situações previstas às quais estará exposta ao longo de sua vida, considerando-se as circunstâncias definidas em especificação técnica.
 - a. Condições transitórias previstas, tais como sequências de manutenção, partida, parada (incluindo de emergência), devem também ser avaliadas.

- b. A avaliação da montagem e desmontagem deve considerar a sequência de execução e as condições ambientais durante o processo, prevendo, inclusive, a influência de apoios e estruturas auxiliares de construção. Esta avaliação deve ser feita para as condições críticas, que devem ser identificadas.
 - c. As estruturas auxiliares de construção devem ser avaliadas e dimensionadas para todas as etapas em que são utilizadas.
 - d. Para estruturas transportadas completamente ou parcialmente montadas, a situação de transporte deve ser avaliada, incluindo, no mínimo, inclinação, efeitos dinâmicos e movimentação diferencial dos apoios provenientes desse transporte. As condições de apoio e fixação de cada parte, durante o transporte, devem ser consideradas.
 - e. Para estruturas movimentadas por içamento, cabe à empresa projetista prover análises estruturais da peça içada, identificando a configuração de içamento adotada.
 - f. As situações de manutenção com influência na integridade estrutural durante sua execução devem ser avaliadas estruturalmente. Exemplos: retirada temporária de membros, quedas suportadas por linhas de vida.
- iii. A verificação de estados-limites de efeitos dependentes do tempo (exemplo: fadiga) deve ser relacionada ao tempo de vida previsto da construção.
- iv. Os seguintes estados-limites últimos devem ser verificados, como mínimo, quando aplicáveis:
 - a. Perda de equilíbrio da estrutura ou parte dela, considerada como um corpo rígido.
 - b. Falha por deformação excessiva, transformação da estrutura ou parte dela em um mecanismo, ruptura, perda de estabilidade da estrutura ou parte dela.
 - c. Falha causada por fadiga ou outros efeitos dependentes do tempo.
- v. Os estados-limites de serviço devem ser verificados em relação a danos, deformações ou vibrações que afetem a utilização da estrutura ou dos ativos por ela suportados.
- vi. Os efeitos de deslocamento da estrutura (efeitos de segunda ordem) devem ser levados em conta nas verificações dos estados-limites últimos, se tais efeitos forem fonte de um aumento significativo das ações.
- vii. Estruturas instaladas a menos de 500 m de pontos de detonação devem ter seus níveis de vibração medidos e comparados com os limites estabelecidos pela NBR 9653:2018.
 - a. Caso os limites sejam ultrapassados, a estrutura deve ser avaliada de acordo com a norma EN 1998 adequada.

6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento

O processo de Construção, Montagem e Comissionamento estabelece requisitos para o controle de qualidade conforme especificado na fase de projeto, garantindo sua correta implantação.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

O fluxograma do processo de construção, montagem e comissionamento é apresentado na Figura 11.

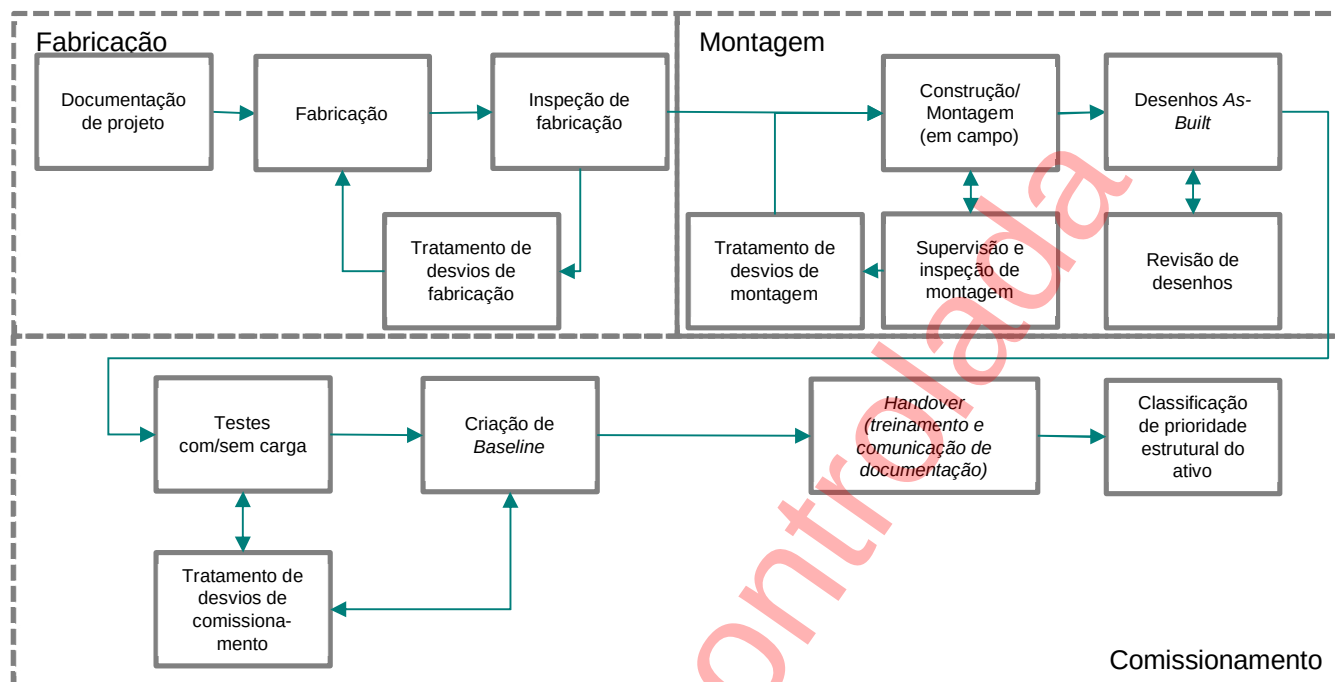


Figura 11 – Fluxograma de processos das Fases de Construção, Montagem e Comissionamento.

6.3.1 Construção e Montagem

- i. Os processos de identificação, embalagem, transporte, manuseio e armazenamento de componentes estruturais e insumos devem atender aos requisitos dos PNRs por tipo de materiais, PNRs de ativos específicos, o PNR-000089 - Sistemas de Gestão - QA/QC - Fornecimentos de Equipamentos e Materiais e o PNR-000157 – Sistemas de Gestão QA/QC – Fornecimento de Serviços.

6.3.1.1 Técnicas construtivas

- i. A montadora deve fazer um plano de montagem (ver APÊNDICE VI – Documentação) descrevendo os procedimentos utilizados para montar a estrutura de forma segura. Os procedimentos devem indicar instruções específicas de trabalho.
 - a. A sequência e os métodos de montagem utilizados devem estar de acordo com o previsto e calculado em projeto. Caso o projeto não tenha definido sequência e métodos de montagem, os mesmos deverão ser propostos pela montadora, a qual deverá fornecer evidência de avaliação estrutural em relação à integridade e estabilidade da estrutura e suas partes durante o procedimento proposto.
 - i. Alterações nos métodos de montagem, incluindo aquelas necessárias em função das condições locais, também devem ser verificadas e revistas de acordo com as normas e requisitos de projeto.
 - ii. As avaliações estruturais durante a montagem devem considerar a possibilidade de cargas acidentais e temporárias, como ação oriunda da incidência de ventos durante a construção e cargas geradas pelo próprio

processo de construção, conforme norma do local de instalação da estrutura.

- ii. O plano de montagem deve considerar em sua elaboração, quando aplicável:
 - a. Deslocamentos da estrutura parcialmente montada.
 - b. Deslocamento esperados das bases da estrutura.
 - c. Alterações necessárias em relação às configurações de fábrica dos componentes.
 - d. Restrições impostas pelos apoios e ligações.
 - e. Resistência e estabilidade da estrutura parcialmente montada.
 - f. Influência das estruturas auxiliares de construção na distribuição de cargas e na restrição à estrutura principal, e, conseqüentemente, seus efeitos em termos de resistência, rigidez e estabilidade tanto da estrutura principal quanto de si mesmas.
 - g. Momento de retirada dos suportes auxiliares de construção.
- iii. As técnicas de construção devem levar em consideração limites de condições ambientais, tais como umidade e temperatura, que possam afetar as propriedades da estrutura construída.
- iv. As técnicas construtivas devem ser executadas de forma compatível com as premissas adotadas nos cálculos estruturais de projeto.
- v. Precauções devem ser tomadas para prevenir a deterioração dos materiais de construção, incluindo aquelas que podem ser causadas pelo contato entre materiais, como corrosão galvânica em aços.
- vi. **[PR]** Antes do início da montagem, é necessário o registro da confirmação de conclusão das fundações e bases, atestando que elas estão preparadas para receber a estrutura.
- vii. Em todo o processo de montagem, a estrutura deve ser protegida de cargas temporárias de construção, incluindo aquelas devidas a equipamentos de construção, e de efeitos de cargas ambientais e acidentais na estrutura inacabada, caso esses efeitos possam trazer risco à estrutura.
 - a. Condições climáticas como ventos, raios, neve e chuva que possam trazer risco à integridade da estrutura durante a montagem devem ser monitoradas.
- viii. As estruturas auxiliares de construção devem ser dimensionadas e construídas, de modo que:
 - a. Sejam capazes de resistir a qualquer ação a que fiquem submetidas durante a construção.
 - b. Sejam suficientemente rígidas para assegurar que as tolerâncias especificadas para a estrutura são satisfeitas e que a integridade do elemento estrutural não é afetada.

- c. Suportem a estrutura construída, até que esta possua resistência suficiente para se sustentar e para suportar as ações previstas, incluído danos por impactos, deflexões e efeitos ambientais.
 - d. O uso dessas estruturas e sua remoção não enfraqueçam a estrutura permanente ou danifiquem sua forma, função, aspecto ou durabilidade.
- ix. Todos os dispositivos auxiliares (temporários) de ancoragem e suporte devem ser seguros contra liberação não intencional, como macacos hidráulicos que não sofrem despressurização em caso de corte no fornecimento de energia elétrica.
- x. Conexões permanentes não devem ser feitas entre os componentes até que uma parte suficiente da estrutura tenha sido alinhada, nivelada, chumbada e temporariamente conectada para garantir que os componentes não serão deslocados durante a montagem ou alinhamento do restante da estrutura.
- xi. Devem-se tomar medidas para evitar a queda de objetos massivos e para que o dano estrutural causado pela queda de objetos massivos seja reduzido. Dentre essas medidas, incluem-se amarrações, sinalizações e utilização de locais adequados de armazenamento.

6.3.1.1.1 Içamento

- i. As operações de içamento devem seguir as diretrizes estabelecidas no PNR-000189 – Sistemas de Movimentação de Cargas.

6.3.1.2 Supervisão

- i. A supervisão se aplica às atividades construtivas realizadas em campo.
- ii. A documentação técnica referente à atividade a ser executada de construção deve ser apresentada ao supervisor e devidamente compreendida por todos os envolvidos na atividade anteriormente a execução dos trabalhos.
- iii. São atribuições da supervisão:
 - a. Verificar se todos os elementos estruturais, peças, materiais e equipamentos especificados na documentação de projeto foram devidamente utilizados, a cada etapa do plano de montagem.
 - b. Verificar as peças, elementos estruturais e materiais quanto a sua identificação.
 - c. Verificar condicionamento e transporte adequado das peças, materiais e elementos estruturais.
 - d. Supervisionar operações de içamento.
 - e. Verificar tolerâncias de montagem ao final de cada etapa do processo de construção e montagem: alinhamento, nivelamento e verticalização.
 - f. Verificar realização do escopo das tarefas de construção ao final de cada etapa.
 - g. Verificar dimensões principais da estrutura finalizada.

6.3.1.3 Inspeção de fabricação

- i. Para cada ativo deve ser atribuído um nível de inspeção (IL), referente à fabricação e montagem, a ser definido a partir da classe de consequência (CC) do ativo, conforme mostrado na Tabela 19.
 - a. O escopo, as técnicas e a abrangência das inspeções de fabricação e montagem (incluindo insumos e componentes) são definidos conforme nível de inspeção do ativo (IL), e detalhados nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) e/ou PNRs específicos do ativo.

Tabela 19 – Classes de inspeção de fabricação.

Classe de consequência	CC1	CC2	CC3
Nível de inspeção da fabricação	IL1	IL2	IL3
Características gerais	Inspeção comum	Inspeção comum	Inspeção extensiva
Independência	Autoinspeção: inspeção do produto fabricado ou do resultado do processo construtivo pode ser verificado pelo responsável pela construção.	Inspeção do produto fabricado ou do resultado do processo construtivo pode ser verificado pela empresa responsável pelo produto, mas esta inspeção deve ser feita por um departamento separado da produção, de acordo com procedimentos organizacionais documentados.	A inspeção deve ser feita por organização distinta do fabricante.
Plano de inspeção específico do ativo	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Rastreabilidade de insumos	Opcional	Do recebimento à aplicação	Do recebimento à aplicação

- ii. A estrutura completa deve ser inspecionada quanto à aderência aos desvios máximos permitidos por projeto e normas aplicáveis, para evitar efeitos prejudiciais em termos de:
 - a. Resistência mecânica e estabilidade em situações provisórias e de serviço.
 - b. Comportamento durante a utilização da estrutura em relação aos estados-limites de serviço (seção 6.2.3.7).
 - c. Compatibilidade geométrica entre a estrutura e a instalação dos seus componentes não estruturais.
- iii. A abrangência de ensaios realizados nos componentes fabricados deve ser relacionada e coerente com a sensibilidade do processo construtivo utilizado.
- iv. Todos os componentes estruturais fabricados devem ser visualmente inspecionados.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- v. Os insumos para fabricação e os componentes pré-fabricados devem ser inspecionados quanto a sua aparência e identificação (em relação ao especificado).
- vi. O ativo deve ser inspecionado à procura de elementos de fixação auxiliares (temporários), de modo que estes tenham sido removidos ou estejam de acordo com a documentação de projeto.
 - a. Peças temporariamente fixadas devem ser inspecionadas quanto a danos causados pela fixação temporária ou por sua remoção.

6.3.1.4 Procedimentos de Tratamento de Desvios Para Montagem e Construção

- i. **[PR]** O fluxograma do procedimento de tratamento de desvios durante a construção é apresentado na Figura 12.

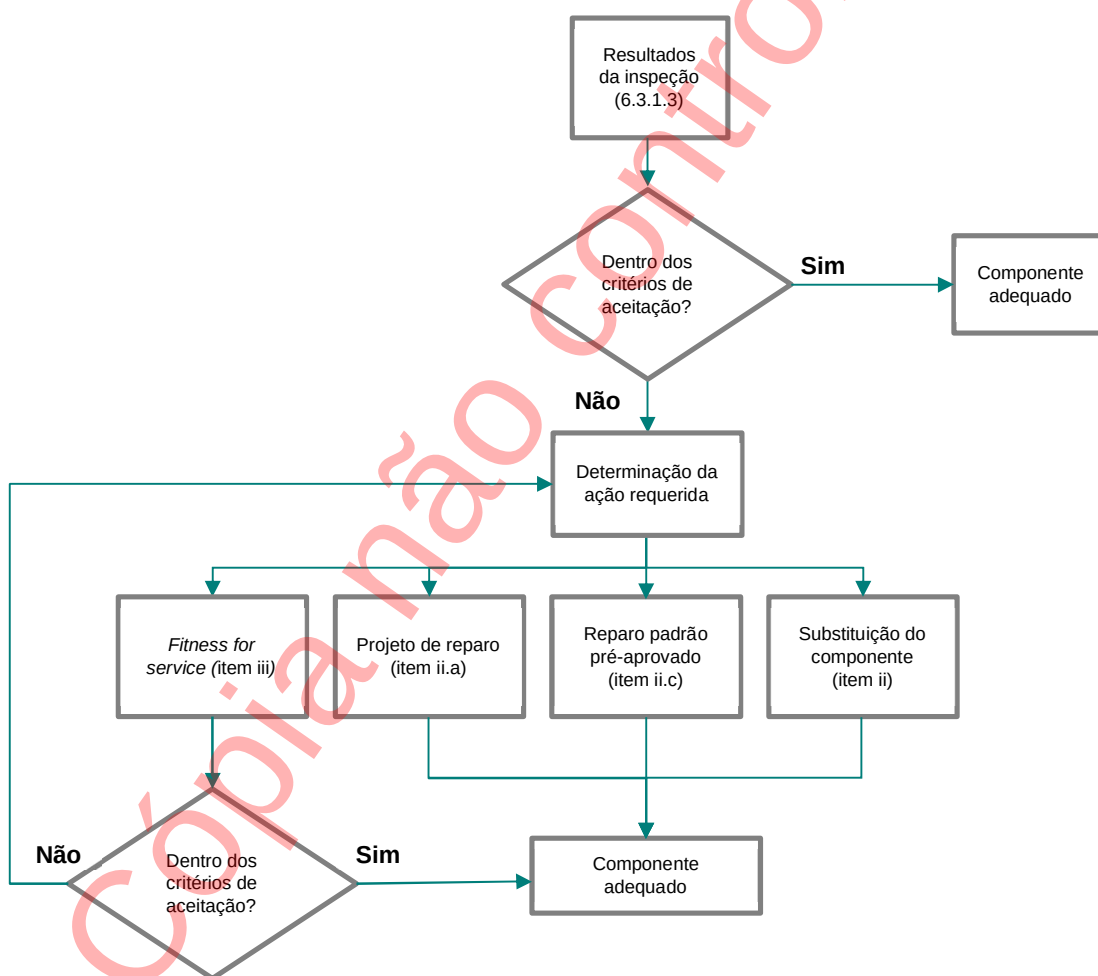


Figura 12 – Fluxograma do procedimento de tratamento de desvios.

- ii. **[PR]** Quando forem identificados desvios nas inspeções de construção e montagem deve-se substituir o componente ou repará-lo de forma a adequar o componente aos critérios originais de projeto.
 - a. Após o reparo ou substituição do componente, uma nova inspeção deve ser realizada para validar sua adequação.

- b. Se o reparo do componente não é praticável, alterações à estrutura de forma a compensar a não conformidade, como reforços em outras regiões da estrutura de modo a reduzir a carga sobre o componente ou a adição de redundâncias são consideradas aceitáveis. Nestes casos, a verificação estrutural deve ser atualizada.
 - c. Reparos comuns podem ser previamente padronizados para um mesmo conjunto de componentes do ativo.
- iii. **[PR]** Como alternativa à execução imediata do reparo ou substituição, pode-se realizar uma avaliação de *fitness for service* para verificar a obrigatoriedade de ação corretiva para a não conformidade. Neste caso, a análise deve atender aos seguintes requisitos:
 - a. As estruturas danificadas devem ser incluídas no modelo estrutural de avaliação com uma capacidade estrutural residual representativa (que pode ser nula), que deve ser definida conforme tipo, localização e magnitude do desvio identificado. As cargas provenientes dos membros danificados devem ser incluídas na avaliação.
 - b. A avaliação de *fitness for service* deve ser feita conforme os passos do item iv.
 - c. O critério de aceitação da avaliação de *fitness for service* deve ser a adequação da estrutura às normas e requisitos do projeto, apesar do defeito identificado, sem prejuízo à integridade e estabilidade da estrutura ao longo da vida do ativo.
 - d. Caso não seja possível obter os resultados da avaliação de *fitness for service* com confiabilidade (por exemplo: por dados insuficientes), o defeito deve ser classificado como um defeito de alta prioridade e outras ações corretivas devem ser adotadas.
- iv. **[PR]** A avaliação de *fitness for service* deve ser realizada conforme os seguintes passos:
 - a. Identificação do tipo de falha e causa do dano.
 - b. Definição dos dados essenciais relevantes à avaliação.
 - c. Determinação da extensão do defeito.
 - d. Avaliação das causas do defeito e suas taxas.
 - e. Determinação do tamanho do defeito para que ela alcance o modo final de falha.
 - f. Avaliação do tempo que a não conformidade alcançaria o estágio final da sua extensão, a partir da taxa de propagação, dentro do tempo de vida do ativo ou intervalo de inspeção, levando em conta um crescimento sub-crítico da não conformidade
 - i. Devem ser utilizados fatores de segurança adequados.
 - g. Avaliação das consequências das falhas.
 - h. Realização de uma avaliação ou análise de sensibilidade.
 - i. Verificação de acordo com os critérios de aceitação.
 - j. Determinação de ações requeridas e/ou estratégia de acompanhamento, quando aplicáveis.
 - k. Elaboração de registro e documentação.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- v. **[PR]** Caso a estrutura seja reprovada na avaliação de *fitness for service*, uma das soluções indicadas no item ii deve ser aplicada.
- vi. A verificação da avaliação de *fitness for service* pode ser realizada por meio de 2 estratégias distintas.
 - a. Comparação com referências normativas globalmente reconhecidas que avaliem a aceitabilidade de não conformidades de acordo com suas características e condições de operação (Avaliação direta da não conformidade)
 - b. Realização de análise estrutural (numérica ou analítica), com representação ou modelagem de não conformidade e cálculo das solicitações da estrutura nesta condição. Para este tipo de avaliação, o procedimento é distinto para mecanismos de degradação que variam no tempo e que não variam no tempo (Análise estrutural de adequação).

6.3.2 Comissionamento

O comissionamento é um conjunto de processos de verificação do ativo completo, que termina com a transferência do ativo dos responsáveis pela sua aquisição para os responsáveis por sua operação e manutenção, mediante aceitação formal deste segundo grupo.

- i. **[PR]** O comissionamento de uma estrutura deve assegurar que todos os componentes e subsistemas, tenham sido devidamente construídos, montados e estejam aptos a operação ou utilização conforme o requerido no projeto.
- ii. **[PR]** Os testes e pontos especiais de inspeção devem ser definidos no manual de comissionamento do ativo, feito pelo fabricante (ver APÊNDICE VI – Documentação).
- iii. **[PR]** Os testes a serem realizados durante o comissionamento devem ser definidos e detalhados por normas específicas para cada tipo de ativo. Caso não haja normas específicas para o ativo, um procedimento detalhado de testes deve ser elaborado pelo projetista, como parte da documentação de comissionamento, e revisado de forma independente.
 - a. A execução de todos os testes deverá ser coordenada pelo fornecedor do ativo e acompanhada pelas equipes Vale envolvidas no comissionamento.
- iv. **[PR]** Os seguintes tipos de teste deverão ser realizados para estruturas:
 - a. Testes sem carga: Este teste deve ser realizado de modo a avaliar o comportamento da estrutura do ativo, com os equipamentos por ela suportados operando em vazio.
 - i. Para estruturas que não suportam equipamentos de beneficiamento de minério ou similares, este teste é completo somente com a inspeção de *baseline*.
 - b. Testes com carga: Estes testes são feitos com a aplicação das cargas de operação do ativo para identificar problemas não identificados na fase anterior. Em um primeiro momento, a estrutura deve ser testada com baixa capacidade. Em seguida deve haver o aumento gradual da capacidade do ativo até que a capacidade requerida em projeto seja atingida.

- i. Para estruturas que não suportam equipamentos, este teste deve ser realizado somente para classes de consequência CC3.
 - ii. Para estruturas que não suportam equipamentos, o aumento de carga se dá pela aplicação de cargas que representam o aumento da ocupação da estrutura. Este teste é completo com a inspeção de nível 1 após aplicação de carga.
- v. **[PR]** Após a conclusão de um teste deve-se preparar um relatório contendo evidências de conclusão do procedimento, a descrição do procedimento adotado e os resultados observados.

6.3.2.1 Baseline

- i. **[PR]** Deve ser realizada uma inspeção nível 2 do ativo, seguindo as exigências expostas na seção 6.4.2.5, com o objetivo de formar um baseline para inspeções futuras e descrever a condição do ativo quando entregue para a operação. A inspeção de baseline deve servir de base para a classificação de prioridade estrutural do ativo. O relatório de baseline deve ser entregue à equipe de operação como parte do handover.
 - a. Uma inspeção visual conjunta deve ser realizada caso solicitado pelos representantes da operação da equipe de comissionamento.
- ii. **[PR]** É escopo adicional da inspeção de nível 2 (6.4.2.5 ix) para *baseline*:
 - a. Verificação da completude do ativo: todos os membros, elementos de ligação, equipamentos e elementos de proteção.
 - b. Verificação da localização do ativo no empreendimento e de seus limites geométricos.
 - c. Verificação da localização e adequação à especificação, de todos os equipamentos suportados.
 - d. Criação de *as built* do ativo, caso modificações sejam necessárias.
- iii. **[PR]** A partir da inspeção de *baseline*, o ativo deve ser classificado de acordo com sua prioridade estrutural.
 - a. A classificação de consequência é definida na etapa de planejamento do ativo, conforme (seção 6.1.1.1.1). Não é esperado que esta classificação seja alterada entre o planejamento e o comissionamento.
 - b. A probabilidade base para ativos projetados e construídos de acordo com os PNRs de integridade estrutural, que atendem a todos os requisitos até este momento, deve ser avaliada de acordo com a Tabela 4. O cumprimento ao PNR faz com que todos os ativos sejam comissionados com a prioridade estrutural baixa.
 - c. O *handover* só pode ser concluído com o cumprimento de todas as etapas anteriores do PNR e classificação da prioridade estrutural.
 - d. Um exemplo de classificação de ativos novos é indicado no APÊNDICE V – Exemplos de classificação de ativos.

6.3.2.2 Procedimentos de Tratamento de Desvios

- i. **[PR]** Desvios identificados na estrutura do ativo durante o comissionamento devem ser tratados conforme os requisitos descritos na seção 6.3.1.4.

6.3.2.3 Handover

- i. **[PR]** O *handover* é o processo de troca de responsabilidade pelo ativo. Ele envolve a equipe responsável pela etapa pré-serviço e a equipe responsável pelo serviço do ativo.
 - a. O *handover* só pode ser concluído com o cumprimento de todas as etapas anteriores do PNR, incluindo a inspeção de baseline, os testes do ativo e a classificação da prioridade estrutural.
 - b. Devem participar do *handover* a equipe de operação e de manutenção do ativo.
 - c. No *handover* deve ocorrer o aceite do ativo pela equipe responsável pelo serviço.
- ii. **[PR]** Durante o processo de *handover*, deve ser realizada a comunicação de todas as informações relativas ao ativo, referentes a seu projeto, construção e montagem. Estas informações são apresentadas na Figura 9 em “dados de projeto” e “dados de construção”.
- iii. **[PR]** Em caso de modificação, os “dados de operação” e os “dados de inspeção e manutenção” passados, da Figura 9, também devem ser comunicados a nova equipe de serviço, caso ainda sejam relevantes.
- iv. **[PR]** No processo de *handover*, as equipes de operação e manutenção devem ser treinadas quanto aos aspectos estruturais do ativo, conforme requisitos dos manuais do ativo (ver APÊNDICE VI – Documentação).

6.4 Requisitos de Operação e Manutenção

A etapa de Operação e Manutenção estabelece os requisitos para controle dos riscos críticos intrínsecos a estas etapas.

O fluxograma de processos das fases de operação e manutenção é apresentado na Figura 13.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

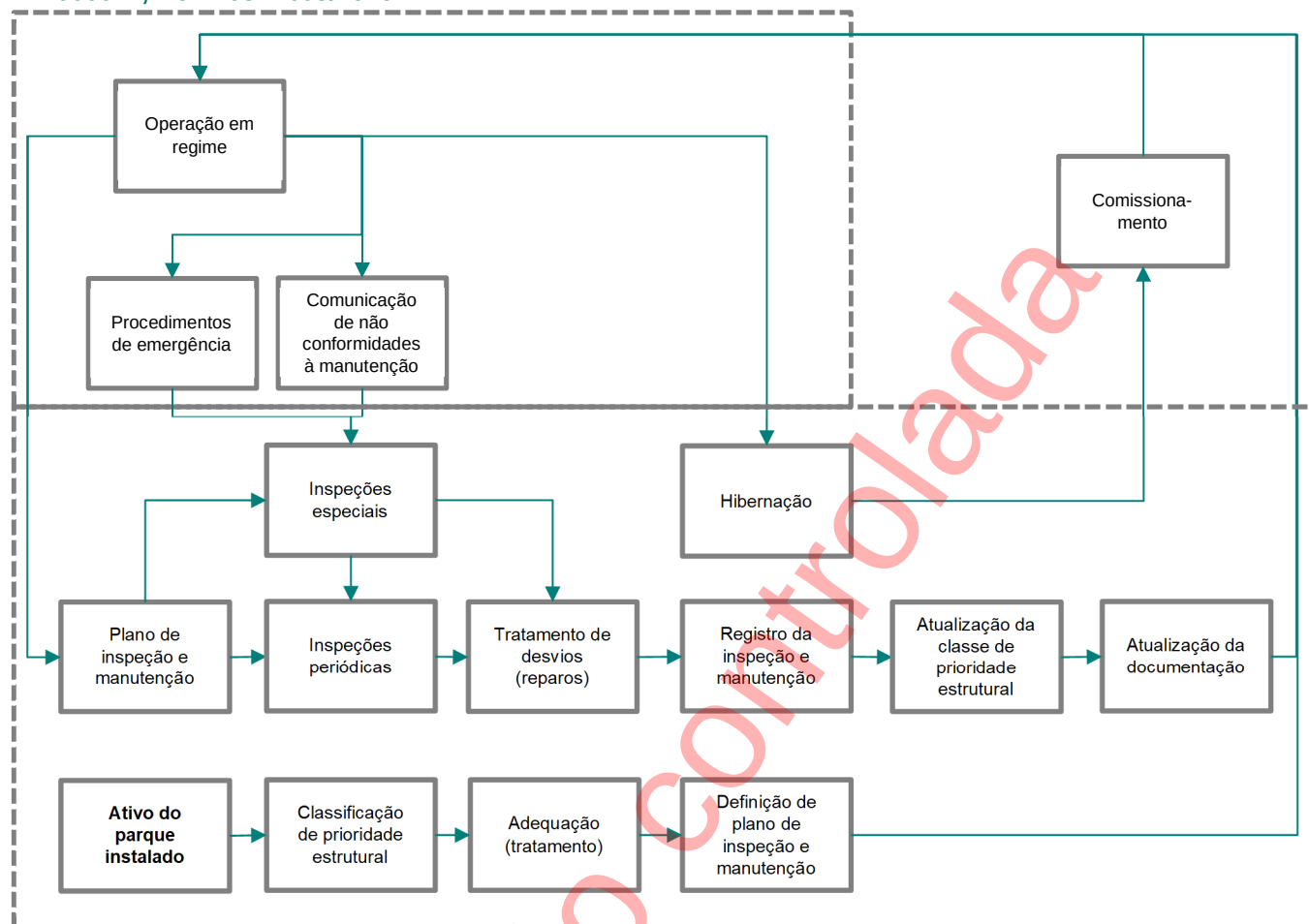


Figura 13 – Fluxograma de processos da fase de Operação e Manutenção.

6.4.1 Operação

A fase de operação aborda requisitos tanto da operação em regime do ativo, quanto de situações de emergência. No caso de estruturas não associadas a um ativo operacional (por exemplo: prédios administrativos), os requisitos de operação referem-se à ocupação do ativo.

6.4.1.1 Operação em regime

- i. A operação da estrutura em regime ocorre após o cumprimento dos requisitos de todas as etapas do comissionamento. Portanto, neste estágio, todos os principais itens de não conformidade deverão ter sido solucionados e as evidências documentadas.
- ii. A estrutura e seus componentes devem ser operados conforme os critérios e limites estabelecidos na fase de projeto e documentados nos respectivos manuais de operação ou utilização emitidos pelos fornecedores (ver APÊNDICE VI – Documentação).
 - a. Em caso de modificação de *performance level* do ativo, como forma de tratamento de algum desvio:
 - i. A operação deve ser adequada de modo a considerar os novos limites operacionais e riscos de acordo com seção 6.1.6.
 - ii. Todas as partes envolvidas devem ser formalmente comunicadas.

- iii. Deve existir um processo de treinamento básico de integridade estrutural para os operadores mais frequentes do ativo. Além disso, é necessário a existência de um sistema de comunicação de não conformidades estruturais durante a operação, para o reporte das mesmas.

6.4.1.2 Ronda Operacional

- i. Durante a ronda operacional do ativo, seus operadores mais frequentes devem estar cientes de possíveis não conformidades estruturais ao ativo. Essas não conformidades devem ser escopo de um treinamento básico de estruturas para esses operadores.
 - a. As rondas devem ser executadas com um *checklist* relacionado à integridade estrutural, que deve ser preenchido somente em caso de necessidade, isto é, em caso de não conformidades estruturais ou em caso de detecção de risco para integridade estrutural do ativo.
- ii. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- iii. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- iv. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- v. Desvios detectados na estrutura do ativo durante a operação devem ser comunicados à equipe de manutenção, de maneira registrada, conforme APÊNDICE VI – Documentação.

6.4.2 Manutenção

Esta seção apresenta requisitos de manutenção e modificação. A manutenção deve seguir os requisitos prescritos no PNR-000004 – Planejamento e Controle da Manutenção.

Considera-se como manutenção, qualquer processo de alteração do ativo que tem por objetivo retornar o ativo a sua condição de serviço anterior, sem alteração de sua configuração física.

- i. Para manutenções que requeiram projeto, devem ser cumpridos os requisitos da seção 6.4.2.2.

6.4.2.1 Especificação técnica de reparo ou modificação

- i. Para os processos de manutenção ou modificação que requeiram a elaboração de um projeto, deve ser redigida uma especificação técnica de reparo ou modificação, de acordo com o processo de tratamento de desvios (ver seção 6.4.2.7).
 - a. Devem-se seguir os requisitos da seção 6.2.1 que sejam aplicáveis à tarefa específica de manutenção a ser realizada.
- ii. Deve ser apresentado na especificação que o projeto de reparo deve levar em consideração a sequência de sua execução, de modo a manter a estrutura íntegra durante o processo de reparo, prevendo inclusive, apoios e estruturas auxiliares de construção e monitoramento de integridade, se necessário.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- iii. Devem ser especificadas as necessidades do projeto e planejamento do transporte e da logística, caso aplicável à modificação a ser realizada.

6.4.2.2 Projeto de reparo ou modificação

- i. O projeto de manutenção deve seguir os requisitos da seção 6.2.3, que sejam aplicáveis à tarefa específica a ser realizada, com atualização da classe de consequência da estrutura.
 - a. O projeto de reparo deve levar em consideração a sequência de sua execução, de modo a manter a estrutura íntegra durante o processo de reparo, prevendo inclusive, apoios e estruturas auxiliares de construção e monitoramento de integridade, se necessário. As ações resultantes da remoção, movimentação, transporte, modificação e reinstalação das estruturas modificadas também devem ser consideradas no projeto.
 - b. A análise deve levar em consideração a condição degradada da estrutura.
- ii. A seleção de materiais deve considerar a compatibilidade entre o material existente e o novo material em termos de:
 - a. Aderência adequada para assegurar a transferência de esforços entre as partes.
 - b. Rigidez adequada para permitir a distribuição de esforços considerada.
 - c. Compatibilidade química de forma a não potencializar qualquer mecanismo de degradação de qualquer dos materiais.
 - d. Compatibilidade térmica, de forma a permitir a distribuição de esforços considerada em diferentes condições de temperatura.

6.4.2.2.1 Modelos e Avaliações Estruturais

- i. Os requisitos aplicáveis das seções 6.2.3.6 e 6.2.3.7 devem ser seguidos nos modelos e avaliações estruturais utilizados na fase de manutenção da estrutura do ativo.
- ii. Deve ser apresentada análise estrutural para cada passo do procedimento de reparo que altere a configuração do ativo, suas cargas ou apoios.
 - a. Deve ser considerada a possibilidade de carregamento parcial de elementos estruturais adicionados ou substituídos no reparo ou modificação sem alívio de cargas.
- iii. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- iv. Caso seja observada deterioração em um componente da estrutura existente, os mecanismos de deterioração devem ser identificados e solucionados ou um modelo de deterioração prevendo o desempenho futuro da estrutura deve ser considerado no projeto de modificação.
- v. Para ativos ou componentes sujeitos à fadiga, o projeto de modificação deve incluir o dano acumulado referente ao período de serviço anterior e todas as fases de transporte, em adição à vida prevista após a modificação.

- a. O dano acumulado das fases anteriores à modificação, ou reparo, deve ser majorado por um fator de incerteza conforme Tabela 20. Em todos os casos, os fatores desconhecidos devem ser estimados de maneira conservadora.

Tabela 20 – Fator de incerteza.

Definição dos esforços	Fator de incerteza
Monitoramento contínuo desde o início da vida do ativo.	1,0
Estudo detalhado dos esforços atuantes, com base em registros completos de operação, uso ou ocupação do ativo	1,1
Estudo detalhado dos esforços atuantes, com base em registros parciais de operação, uso ou ocupação do ativo	1,2
Quanto não se tem um registro detalhado, e é feito com base em estimativas das taxas de operação, uso ou ocupação do ativo	1,3

Fonte: AS 2550.1:2011.

- vi. A análise estrutural deve ser feita utilizando os métodos simplificado, analítico, numérico ou experimental, apresentados na seção 6.2.3.6.
- a. A análise pelo método simplificado pode ser realizada por análise anterior do ativo (vii) ou por exposição prévia (viii).
- vii. Para manutenção ou modificação em ativos que já passaram por análise anterior, os resultados da análise prévia podem ser utilizados, dispensando-se a necessidade de nova análise. Para isso, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
- a. Requisitos do item v da seção 6.2.3.6, com exceção do item v.a (na fase da vida de manutenção, o método simplificado é permitido para estruturas CC3).
- i. A estrutura de referência deve ser a própria estrutura do ativo no momento da análise anterior.
- b. A estrutura não deve ter sofrido modificações após a análise utilizada como referência.
- c. A estrutura ou, no mínimo, o seu segmento (classificado de acordo com 6.1.1.1) afetado pela manutenção ou modificação, deve estar classificada como classe de prioridade estrutural máxima PC1 com até 10% de acréscimo de cargas, em relação às cargas consideradas na análise prévia.
- d. Estruturas classificadas como PC2 são permitidas, desde que não seja previsto acréscimo de cargas.
- viii. O método simplificado pode ser aplicado apenas em casos nos quais, anteriormente, a estrutura sofreu exposição a um evento documentado comparável. Deve-se certificar que o evento foi tão severo quanto ou mais severo que os eventos previstos após a modificação.
- a. A comparação somente é permitida caso a estrutura tenha sobrevivido ao evento prévio de referência sem danos que impliquem em classe de prioridade estrutural PC2 ou superior.
- b. Para essa aplicação, é necessário que a estrutura não apresente, no momento da avaliação, nenhuma não conformidade que implique em uma classe de prioridade estrutural PC2.

- ix. Toda avaliação de estruturas existentes deve contar com uma verificação de coerência dos resultados, na qual os resultados previstos em análise estrutural devem ser confrontados com o estado real da estrutura inspecionada. Discrepâncias entre as previsões teóricas e observações reais devem ser explicadas.

6.4.2.3 Técnicas construtivas de reparo ou modificação

- i. As atividades de manutenção periódicas devem ser realizadas conforme determinado pelo manual de manutenção do ativo (ver APÊNDICE VI – Documentação) ou de modo a manter os dispositivos de proteção contra a degradação íntegros (adotar condição mais restritiva).
- ii. Os procedimentos de construção devem seguir os requisitos apresentados para a fase de construção e montagem, conforme a seção 6.3.1.
- iii. Caso elementos estruturais necessitem ser removidos da estrutura, os requisitos de demolição, seção 6.5.4, devem ser seguidos.
- iv. As operações de içamento devem seguir os requisitos prescritos no PNR-000189 – Sistemas de Movimentação de Cargas.

6.4.2.4 Supervisão

- i. Devem-se utilizar os requisitos aplicáveis à manutenção da seção 6.3.1.2, de acordo com a tarefa de manutenção a ser realizada.

6.4.2.5 Estratégia de inspeção

- i. Devem ser criados planos de inspeção para o ativo estrutural.
 - a. Quando aplicável, os planos de inspeção devem basear-se no plano de manutenção do ativo, desenvolvido pelo fabricante, levando em consideração o projeto.
- ii. Os planos de inspeção devem definir o escopo, frequência, as ferramentas e técnicas e os procedimentos da inspeção.
- iii. Os planos de inspeção devem considerar o acesso aos componentes da estrutura, as condições de exposição ambiental, os materiais utilizados e eventuais combinações entre eles, os tipos de carregamentos suportados pelo componente, os mecanismos de degradação possíveis e as regiões críticas indicadas em projeto.
- iv. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- v. Devem ser elaborados 2 planos de inspeção para o ativo, relacionados aos níveis 1 e 2 de inspeção apresentados neste documento. Os planos de inspeção de nível 1 devem ser as mais simples e mais frequentes, os planos de nível 2 devem ser mais complexos e menos frequentes. A depender do tipo de ativo, de definições de seu projeto ou de seu manual, deve-se ainda elaborar um plano de inspeção relativo ao nível 3, com complexidade ainda maior e frequência ainda menor.
- vi. A frequência de cada nível de inspeção varia com a classe de prioridade estrutural, assim como apresentado, de maneira qualitativa, na Tabela 21. Essas frequências

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

devem ser determinadas de acordo com os PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) ou específicos do ativo.

- a. Frequências de inspeção mínimas são definidas, de acordo com a classe de prioridade estrutural, nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material). Frequências maiores podem ser adotadas com base em estudos dos mecanismos de degradação da estrutura.
 - b. Frequências de inspeção não se aplicam à classe de prioridade estrutural PC4, uma vez que, neste caso, a operação do ativo deve ser interrompida até que sua classe seja reduzida, ou seja feita uma análise de risco quando cabível, conforme explicitado na Tabela 15.
- vii. Quando indicada a necessidade, de acordo com os resultados das inspeções de níveis 1 e 2, deve-se realizar uma inspeção extra.
- a. Inspeções de nível 1 devem ser completadas por inspeções não periódicas de escopo igual àquele das inspeções de níveis 2 ou 3, porém abrangência reduzida à região de desvios, caso necessário.
 - b. Inspeções de nível 2 devem ser completadas por inspeções de nível 3, caso necessário.

Tabela 21 – Relação qualitativa entre classe de prioridade estrutural, nível de inspeção e frequência.

	PC1	PC2	PC3
Frequência de Inspeção de Nível 1	Média	Alta	Muito alta
Frequência de Inspeção de Nível 2	Baixa	Média	Alta
Frequência de Inspeção de Nível 3⁽¹⁾	Sob demanda / Muito baixa	Sob demanda / Baixa	Sob demanda / Média
(1) A Inspeção de nível 3, de forma geral, é realizada sob demanda, de acordo com o resultado das inspeções de níveis 1 e 2. Caso exigido pelo manual de manutenção do ativo ou por PNRs específicos, aplicáveis ao ativo, a inspeção de nível 3 deve ser periódica.			

- viii. A inspeção de nível 1 consiste na inspeção sensitiva geral do ativo. Esta inspeção tem como escopo:
- a. Inspeções visuais em todos locais de fácil acesso na estrutura.
 - b. Identificação de regiões degradadas.
 - c. Identificação de condições de carregamento inadequadas.
 - d. Identificação de elementos estruturais faltantes ou modificações não documentadas.
 - e. Identificação de áreas com impossibilidade de inspeção.
 - f. Inspeção detalhada de componentes estruturais críticos.
 - g. Avaliação do estado de sistemas de proteção da estrutura contra degradação.
- ix. A inspeção de nível 2 consiste na inspeção sensitiva e registro do ativo **completo** (100% dos elementos estruturais), incluindo os elementos que não possuem degradação. Além dos itens escopo da inspeção de nível 1, os seguintes itens são escopo da inspeção de nível 2:

- a. Limpeza da estrutura em pontos críticos, de maneira a permitir melhor identificação de degradações.
- b. Inspeção de locais de difícil acesso.
- x. A inspeção de nível 3 consiste no mesmo escopo da inspeção de nível 2 com o acréscimo de inspeções por meio de ensaios não destrutivos. A inspeção de nível 3 não tem como abrangência, de maneira geral, o ativo completo, somente regiões indicadas como de interesse pelo resultado de demais inspeções.
- xi. Cancelado na revisão 01 do PNR.

6.4.2.5.1 Inspeções especiais

- i. Devem ser realizadas inspeções após a ocorrência de eventos extremos, para os quais o ativo não foi projetado, como ações acidentais e catástrofes ambientais. Estas inspeções devem guiar o isolamento inicial do ativo, além disso são entradas para o processo de análise de incidentes, descrito em 6.1.5.
- ii. As inspeções devem ser realizadas o mais breve possível, após a ocorrência do evento gatilho. O processo deve iniciar por uma inspeção sensitiva preliminar, com o objetivo de buscar sinais indiretos de danos, delimitar sua extensão e aferir preliminarmente a condição geral do ativo ou de sua região afetada.
- iii. As inspeções especiais podem envolver escopos de inspeção nível 1, 2 ou 3, conforme necessário para o evento em questão. A definição do escopo deve ser realizada pelo responsável de integridade estrutural, após a avaliação preliminar.
- iv. Requisitos específicos de técnicas de inspeções especiais são apresentadas nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) e nos PNRs de ativos específicos.

6.4.2.5.2 Inspeção anterior à modificação

- i. Deve ser levantada e atualizada toda a documentação de construção, inspeções de fabricação, montagem, manutenção e modificação anteriores, além dos desenhos e cargas da estrutura.
- ii. Deve ser realizada uma inspeção com escopo da inspeção de nível 2 (seção 6.4.2.5, requisito ix) porém com a abrangência limitada aos trechos da estrutura que sofrerão modificações, ou que passarão a ser solicitados devido à modificação ou que serão solicitados durante o processo de modificação.
 - a. Quaisquer membros danificados detectados devem sofrer uma inspeção completa, por meio de ensaios não destrutivos.
- iii. Caso seja explicitado no manual do ativo a necessidade de inspeções de nível 3, tal procedimento deve ser realizado nos trechos da estrutura que sofrerão modificações, ou que passarão a ser solicitados devido à modificação ou que serão solicitados durante o processo de modificação (seção 6.4.2.5 requisito x).

- iv. A inspeção deve levar em consideração os pontos críticos da estrutura, incluindo aqueles que passarão a ser críticos após a modificação e podem não ter sofrido inspeções com nível adequado para a nova função durante sua vida até este momento.
- v. Cancelado na revisão 01 do PNR.

6.4.2.5.3 Inspeção posterior à modificação

- i. Após a modificação, o plano de inspeção (seção 6.4.2.5) deve ser revisto, de acordo com o histórico da estrutura e considerando a nova função e operação da estrutura.
- ii. A classificação de prioridade estrutural (ver seção 6.1.1.1) deve ser revista sempre que o ativo sofrer uma modificação.
- iii. De modo a aferir as técnicas construtivas utilizadas na modificação, devem ser seguidos os requisitos apresentados na seção 6.3.1.3, além disso, após a modificação, deve ser realizada uma inspeção com escopo igual àquele da inspeção de nível 2, porém com abrangência limitada à região modificada ou afetada pela modificação.

6.4.2.6 Hibernação

A hibernação ocorre quando uma estrutura é desativada, mas medidas de manutenção são tomadas para evitar sua deterioração significativa, de forma a permitir uma reativação futura. As etapas da hibernação são: desativação, preservação e recomissionamento.

- i. Deve-se garantir que a classificação de prioridade estrutural, os desenhos e demais documentos da estrutura estejam revisados e atualizados para o correto planejamento da hibernação do ativo.
 - a. Uma inspeção nível 2 da estrutura deve ser feita para verificar as condições gerais e fornecer dados suficientes para a definição dos planos de inspeção e manutenção da estrutura durante a hibernação.
- ii. Deve-se criar um plano de hibernação do ativo (APÊNDICE VI – Documentação) que deve identificar os procedimentos requeridos para desativar, preservar e recomissionar a estrutura.
- iii. Durante a etapa de desativação, as estruturas que podem ser expostas a mecanismos de deterioração devem ser protegidas.
 - a. Geralmente, estruturas que serão hibernadas já apresentam deterioração. Ao início da hibernação, é necessário que a deterioração seja removida ou estabilizada, para não comprometer a integridade da estrutura.
 - b. Em equipamentos que armazenam fluidos, caso o líquido contribua para evitar a deterioração da estrutura, deve-se avaliar a possibilidade de manutenção do nível de fluido durante a hibernação.
- iv. Todo o lixo, incrustações e detritos devem ser removidos da estrutura.
- v. Os planos de inspeção e manutenção durante a hibernação devem prever:
 - a. A frequência das inspeções e das manutenções preventivas.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- b. Limpeza da estrutura e remoção de incrustações.
- c. Verificação e manutenção das proteções da estrutura contra a deterioração.
- d. Ventilação de regiões fechadas que possam acumular excessivamente umidade ou gases nocivos à estrutura.
- e. Avaliações da condição da estrutura quanto a deterioração e dano de membros estruturais.
- f. Manutenção corretiva de estruturas deterioradas ou danificadas.
- vi. Todos os trabalhos de manutenção e inspeção feitos durante a hibernação devem ser registrados em um livro de registro de hibernação (ver APÊNDICE VI – Documentação).
- vii. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- viii. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- ix. Os requisitos da fase de comissionamento, seção 6.3.2, se aplicam à etapa de recomissionamento da estrutura.

6.4.2.7 Procedimentos de Tratamento de Desvios

- i. O fluxograma do procedimento de tratamento de desvios detectados na manutenção é apresentado na Figura 14.

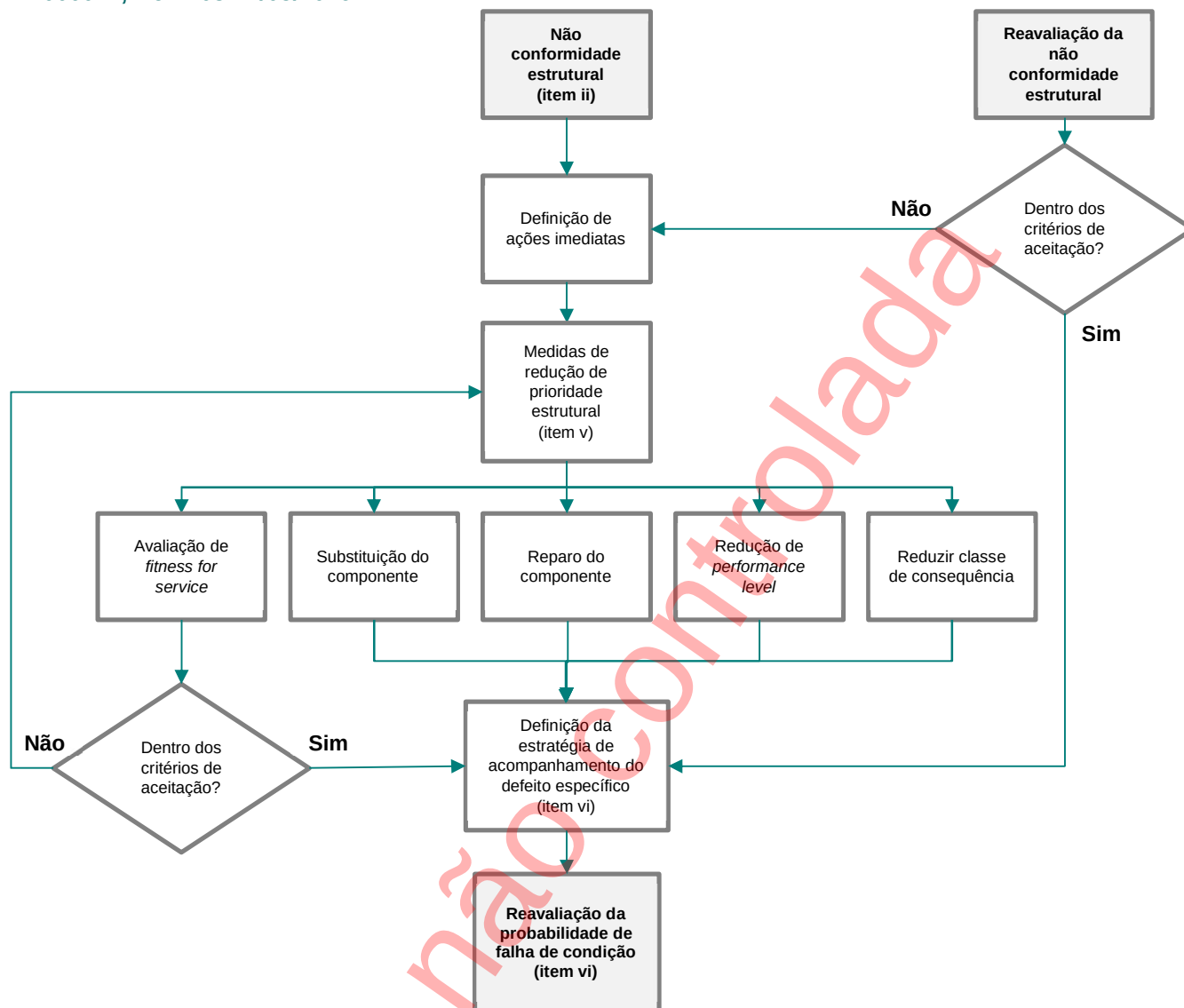


Figura 14 – Fluxograma do procedimento de tratamento de desvios detectados na manutenção.

- ii. As não conformidades estruturais são definidas por qualquer condição que gere uma classe de prioridade mínima PC2 na estrutura do ativo (ver seção 6.1.1.1.6).
- iii. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- iv. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- v. As seguintes ações são permitidas para a redução da prioridade estrutural e podem ser adotadas isoladamente ou em conjunto:
 - a. Avaliação de *fitness for service*, conforme o item iii da seção 6.3.1.4.
 - b. Substituição do componente.
 - c. Execução de reparo, conforme item ii da seção 6.3.1.4.
 - d. Redução de *performance level* do ativo.

- i. Deve ser realizada análise para determinação de *performance level* necessário para alterar a prioridade estrutural, conforme a relação entre índice de utilização e probabilidade de falha de condição (Tabela 7).
 - ii. Deve-se comunicar a todos os operadores e/ou usuários do ativo acerca do novo *performance level*.
 - iii. Medidas devem ser tomadas para garantir a redução de *performance level* do ativo.
 - e. Redução da classe de consequência do ativo ao limitar as consequências da falha do componente.
 - i. A redução da classe de consequência do ativo configura uma modificação, logo deve seguir os processos aplicáveis do PNR de Gestão de Mudança.
 - ii. São exemplos de redução da classe de consequência a limitação do acesso ao ativo e a aplicação de controles ambientais.
- vi. Após o tratamento do desvio, deve-se definir uma estratégia de acompanhamento da não conformidade. A prioridade de falha de condição relacionada a esta não conformidade deve ser reavaliada.
 - a. Para mecanismos de degradação dependentes do tempo (como fadiga e corrosão), quando estabelecido pela análise FFS que a não conformidade presente no componente é aceitável naquele momento, a análise deve determinar também a periodicidade de inspeção com base na estimativa de progressão da não conformidade.

6.5 Requisitos de Descomissionamento

A etapa de Descomissionamento envolve a desativação e a desmontagem de ativos estabelecendo medidas para garantir segurança e a integridade destes.

O fluxograma de processos da fase de descomissionamento é apresentado na Figura 15.

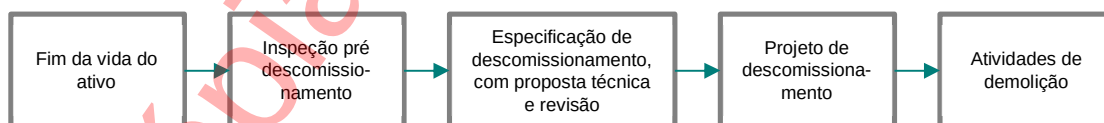


Figura 15 – Fluxograma de processos da fase de Descomissionamento.

6.5.1 Especificação de descomissionamento

- i. Devem ser apresentados a especificação original, a documentação de projeto, o histórico de operação, manutenção, modificação, danos e reparo como anexos à especificação técnica.

6.5.2 Estratégia de inspeção

- i. As inspeções realizadas próximas ao final da vida do ativo devem coletar dados relevantes ao descomissionamento.
- ii. Devem ser reunidas todas as informações de inspeções, modificações e eventos relevantes relacionados ao ativo estrutural.

- iii. A inspeção anterior ao descomissionamento deve avaliar se a condição da estrutura é adequada para resistir às cargas durante a demolição.
 - a. Deve ser realizada uma inspeção de nível 1 na estrutura (seção 6.4.2.5, requisito viii).
 - b. Nos pontos de eventuais içamentos para demolição, deve ser realizada uma inspeção visual minuciosa. Em caso de detecção de dano, devem ser utilizados ensaios não destrutivos para a estrutura.

6.5.3 Projeto de descomissionamento

- i. O projeto de descomissionamento deve seguir os requisitos descritos na seção 6.2.3, considerando a classe de consequência da estrutura em sua condição de descomissionamento.
- ii. O projeto do descomissionamento deve conter:
 - a. Análise da condição presente da estrutura.
 - b. A sequência e método de descomissionamento, incluindo detalhes de qualquer pré-enfraquecimento, conhecimento da estabilidade estrutural restante e necessidade de estruturas auxiliares de construção e contraventamentos adicionais em etapas intermediárias do descomissionamento.
 - c. Detalhes requeridos da planta, incluindo capacidades e localizações de guindastes.
 - d. Disposições de contingência em casos, por exemplo, de colapsos parciais, prematuros, inesperados, ou falhas de ignição quando explosivos são utilizados.
 - e. Contenção de detritos de demolição.
 - f. Detalhes de quaisquer trabalhos temporários para fornecer suporte.
 - g. No caso de descomissionamento parcial, integridade das estruturas restantes após o descomissionamento.
- iii. O projeto de descomissionamento deve avaliar os seguintes pontos para manutenção da estabilidade estrutural:
 - a. Ações contra colapso prematuro ou não planejado da estrutura e manutenção da integridade estrutural.
 - b. Detalhamento de estratégias de pré enfraquecimento com indicação de resistência residual, incluindo sequência de operação.
 - c. Detalhamento de estruturas auxiliares de construção.
- iv. A estrutura principal em suas etapas de demolição e as estruturas auxiliares de construção devem ser verificadas conforme a seção 6.2.3.7.

6.5.4 Demolição

- i. A empresa de descomissionamento deve fazer uma declaração de método de descomissionamento, descrevendo os procedimentos utilizados para demolir

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

seguramente a estrutura. Os procedimentos devem indicar instruções específicas de trabalho.

- ii. A seleção do método de demolição deve levar em consideração o conhecimento do local, a interdependência dos elementos e a natureza da estrutura. Cada um dos princípios básicos de demolição deve ser considerado.
- iii. Uma avaliação da resistência dos pisos deve ser feita, levando em consideração que máquinas e uma quantidade de detritos podem, eventualmente, ser suportadas em parte do piso.
 - a. Deve-se confirmar a resistência das estruturas antes do uso.
 - b. A perda de resistência da estrutura pela remoção progressiva deve ser considerada.
- iv. Medidas efetivas devem ser tomadas durante a demolição de uma estrutura com elementos protendidos para garantir o controle da energia interna armazenada.
 - a. Ao selecionar uma técnica de demolição, as consequências potenciais de liberação súbita de tensões devem ser consideradas.

6.5.4.1 Içamentos

- i. As operações de içamento devem seguir os requisitos apresentados no PNR-000189 – Sistemas de Movimentação de cargas.

6.5.5 Supervisão

- i. Devem-se utilizar os requisitos aplicáveis ao descomissionamento apresentados em 6.3.1.2.

6.5.6 Procedimentos de Tratamento de Desvios

- i. Desvios identificados na estrutura antes do descomissionamento devem ser considerados no projeto de descomissionamento, conforme seção 6.5.3, antes do início das atividades de demolição. Desvios nas técnicas construtivas utilizadas devem ser tratadas conforme 6.3.1.4.

6.6 Revisão Independente

As atividades detalhadas abaixo deverão ser submetidas a um processo de Revisão Independente conforme PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente.

- i. A partir da definição da Classe de Consequência do ativo (ver 6.1.1.1.1), deve-se estabelecer um nível mínimo de revisão de projeto (DRL), conforme apresentado na Tabela 22:

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

Tabela 22 – Definição da classe mínima de revisão do projeto e desenhos.

Classe de consequência	Nível de revisão de projeto	Projeto*	Desenhos
CC3	DRL3	Revisão realizada por terceira parte	
CC2	DRL2	Revisão realizada por terceira parte	Revisão realizada por segunda parte (Vale)
CC1	DRL1	Revisão realizada por segunda parte (Vale)	
*A revisão de terceira parte deve ser uma nova análise independente. A revisão de segunda parte deve ser, ao menos, uma verificação da análise realizada.			

- ii. A Tabela 23 indica as revisões independentes a serem feitas para os ativos estruturais abordados por este padrão.
- iii. A revisão independente também é obrigatória em projetos de manutenção e reparo.

Tabela 23 – Aplicação da Revisão independente.

Análise Independente	Eventos/ Gatilhos	Período de Execução ¹	Escopo	Necessidade de Supervisão
Especificação técnica ²	Elaboração de especificação técnica	Planejado, série de eventos: antes da emissão da especificação técnica nas fases de projeto, manutenção e descomissionamento	- Definição de requisitos técnicos. - Definição de dados técnicos do ativo. - Definição de normas técnicas adotadas para o projeto. - Identificação de requisitos legais.	Não
Periódica do projeto ³	Início de um projeto estrutural	Planejado, periódico: desde o início do projeto com frequência definida entre Vale, revisão e empresa de projetos nas fases de projeto, manutenção e descomissionamento	- Identificação dos riscos associados ao desenvolvimento do projeto. - Premissas de projeto. - Referências técnicas utilizadas. - Condições locais a considerar. - Desenhos de projeto básico. - Conceito do sistema estrutural e fundações. - Definições de materiais empregados. - Carregamentos considerados. - Combinações adotadas. - Aplicabilidade dos métodos de análise. - Cálculo de componentes principais.	Não

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

Análise Independente	Eventos/ Gatilhos	Período de Execução ¹	Escopo	Necessidade de Supervisão
Geral final ⁴	Finalização de 40% a 90% de um projeto estrutural.	Planejado, evento único: quando 40% a 90% da documentação do projeto estiver pronta nas fases de projeto, manutenção e descomissionamento	- Atendimento do projeto aos requisitos estruturais da especificação técnica. - Cálculo de cargas. - Combinações de carregamentos adotados. - Análise estrutural completa.	Não
Desenhos de fabricação	Elaboração de desenhos de fabricação	Planejado, evento único: na apresentação dos desenhos antes de seu envio à fase de fabricação	- Para todos os desenhos de todos os ativos estruturais. - Geometria. - Notas apropriadas. - Utilização apropriada de material. - Representação adequada em desenhos de montagem da estrutura, incluindo a notação de quaisquer instruções e descrições de detalhes necessários para conduzir os trabalhos em campo. - Adequação aos requisitos de projeto. - Critérios específicos nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) e específicos do ativo	Não
Desenhos As-Built e As-Is	Elaboração de desenhos as built	Planejado, série de eventos: na apresentação dos desenhos As-Built ou As-Is.	- Para todos os desenhos. - Geometria. - Notas apropriadas. - Utilização apropriada de material. - Representação adequada em desenhos de montagem da estrutura, incluindo a notação de quaisquer instruções e descrições de detalhes necessários para conduzir os trabalhos em campo. - Adequação aos requisitos de projeto. - Critérios específicos nos PNRs transversais de integridade estrutural (por tipo de material) e específicos do ativo	Não
¹ As revisões que são realizadas em mais de uma fase da vida devem ser executadas de maneira independente e completa todas as vezes; e são revisões de documentos diferentes. Por exemplo, o projeto da fase de vida de projeto e o projeto da fase de vida de manutenção são documentos diferentes e devem sofrer “revisões gerais finais” diferentes e independentes. ² A revisão de especificação técnica só é necessária para ativos CC2 e CC3. ³ A revisão periódica de projeto só é necessária para ativos CC3. ⁴ A revisão geral final, caso realizada por segunda parte (ativos CC1), de acordo com a Tabela 22, pode ser feita apenas como uma revisão dos cálculos realizados, não como novos cálculos.				

6.6.1 Revisão de Desenhos

- i. Cancelado na revisão 01 do PNR.

6.6.1.1 Tratamento de Desvios Detectados na Revisão de Desenhos

- i. Os desenhos devem ser aprovados com comentários quando satisfazem os requisitos de forma geral, mas correções limitadas ainda são requeridas. São exemplos de correções limitadas pequenos erros dimensionais e notas de desenhos não completamente consistentes com as especificações.
- ii. Desenhos com inconformidade com os requisitos, má qualidade (legibilidade, dimensões, notas ou detalhes inadequados, informações contraditórias etc.) ou outros problemas que podem levar a erros significativos de fabricação devem ser rejeitados.

6.6.2 Revisão de Projeto

- i. A avaliação do projeto deve ser feita de forma objetiva, com base em princípios de engenharia. Não devem ser abordadas divergências de estilo de projeto. Devem ser comunicados aspectos que tornam a estrutura inadequada a seu propósito.
- ii. A revisão de projeto deve ser transparente, com comunicação da metodologia utilizada em grau suficiente para que a empresa de projeto entenda a verificação por completo. As informações devem ser transmitidas de forma compreensível para todas as partes envolvidas no projeto.
- iii. As principais atribuições das partes envolvidas são apresentadas na Tabela 24.

Tabela 24 – Atribuições das partes envolvidas na revisão por terceiros.

Parte envolvida	Atribuições
Fornecedor	- Ser cooperativo com o revisor. - Fornecer todas as informações necessárias ao processo de revisão, em português ou inglês. - Implantar as correções identificadas na revisão por terceiros.
Revisor	- Revisar a documentação de projeto, indicando as correções necessárias. - Validar correções aplicadas ao projeto. - Respeitar e manter confidenciais as informações recebidas.
Vale	- Revisar relatórios. - Facilitar a comunicação e discussões entre fornecedor e revisor. - Definir, junto ao fornecedor, as ações a serem tomadas em itens não acordados entre fornecedor e revisor.

Fonte: Adaptada de ACSE 24.

- iv. A responsabilidade sobre o projeto deve permanecer com o fornecedor, mesmo após processo de revisão, não cabendo ao revisor assumir tal responsabilidade.
- v. Nos casos em que a empresa contratada para fornecimento do ativo terceiriza o projeto do ativo, a contratada deve assumir todas as responsabilidades atribuídas ao fornecedor.
- vi. As verificações estruturais nas revisões de projeto devem ser divididas nos seguintes níveis de rigor:
 - a. R1: Verificação dos desenhos e princípios de projeto.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- b. R2: Verificação dos desenhos e princípios de projeto, além de verificação dos relatórios de análise estrutural.
 - c. R3: Verificação da integridade estrutural a partir de cálculos independentes.
- vii. Os níveis mínimos de rigor a serem empregados em cada revisão de projeto, de acordo com a classe de consequência do ativo, são definidos na Tabela 25.

Tabela 25 – Níveis mínimos de rigor das verificações da revisão de projetos.

Classe de consequência	RI periódica de projeto	RI geral final
CC3	Maior parte da estrutura com nível de rigor R3, com os níveis R1 e R2 aplicados a componentes estruturais não críticos ¹	Toda a estrutura ² com nível de rigor R3
CC2	Maior parte da estrutura com nível de rigor R2, com o nível R1 aplicado a componentes não críticos ¹ e R3 a componentes críticos ¹	Maior parte da estrutura com nível de rigor R3, com o nível R2 aplicado a componentes estruturais não críticos ¹
CC1	Maior parte da estrutura com nível de rigor R1, com os níveis R2 e R3 aplicados a componentes estruturais críticos ¹	Maior parte da estrutura com nível de rigor R2, com o nível R3 aplicado a componentes estruturais críticos ¹
(1) Componentes críticos definidos conforme item I da seção 6.2.3. (2) Componentes estruturais com padrão Vale definido não precisam ser verificados (exemplo: grades de piso).		

Fonte: Adaptada de DNVGL-SE-0477:2017.

- viii. Na revisão independente geral final, devem ser fornecidos, à empresa revisora, os seguintes documentos e informações necessários para o completo entendimento do projeto:
- a. Desenhos de fabricação dos elementos estruturais.
 - i. Caso nem todos os desenhos de fabricação estejam concluídos, a revisão deve ser iniciada a partir das informações básicas do projeto e atualizada à medida que novos documentos são entregues pelo fornecedor.
 - b. Especificação técnica.
 - c. Manuais de operação e manutenção.
 - i. Caso alguma dessas informações não esteja disponível, a revisão deve fazer considerações conservadoras, justificadas por normas, guias ou estudo de casos semelhantes.
 - d. Memorial de cálculo de projeto contendo plano de cargas, cálculos de resistência e análises estruturais.
 - i. O objetivo do fornecimento do memorial de cálculo é a comparação entre os resultados obtidos pelas empresas de projeto e de revisão.
 - ii. O fornecimento do memorial de cálculo não exige a empresa revisora de realizar os próprios cálculos.
 - iii. Todas as premissas, princípios ou métodos de projeto não usuais devem ser ressaltados claramente nas memórias de cálculo do projeto.

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- e. Lista de todas as referências técnicas e normas utilizadas no desenvolvimento do projeto.
- f. Lista de documentos emitidos.
- ix. A revisão de projeto deve resultar em um relatório que detalhe todos os resultados obtidos, conforme APÊNDICE VI – Documentação.

6.6.2.1 Tratamentos de Desvios Detectados na Revisão de Projeto

- i. Os pontos conformes do projeto devem ser confirmados pela revisão, enquanto as não conformidades devem ser identificadas e recomendações devem ser feitas para sua correção.
- ii. As não conformidades identificadas na revisão devem ter sua implicação na integridade estrutural quantificada e devem ser discutidas respeitosamente de forma técnica com o fornecedor.
- iii. As discussões devem ser facilitadas pela Vale nos casos em que revisor e fornecedor discordem em itens críticos.
- iv. As correções necessárias ao projeto, indicadas na revisão, devem ser discutidas entre Vale e fornecedor para implantação.
- v. As modificações no projeto, oriundas dos pontos indicados em revisão, devem ser revisadas pela empresa revisora quanto à adequação.
- vi. As alterações e correções resultantes do processo de revisão no ativo devem ser implantadas, independentemente de seu estágio de projeto/fabricação.
- vii. O fluxograma do processo de revisão estrutural por terceiros é apresentado na Figura 16.

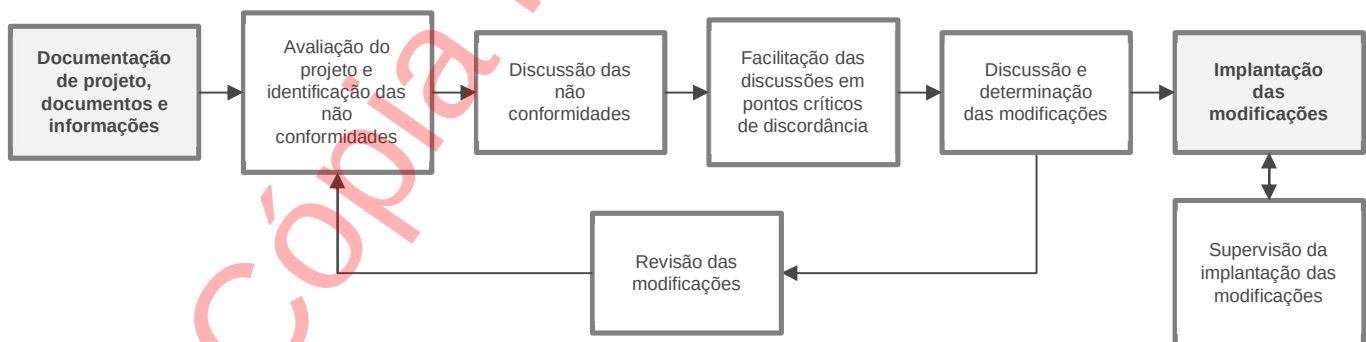


Figura 16 – Fluxograma do processo de revisão estrutural por terceiros.

6.7 Suprimentos e Serviços

Os requisitos estabelecidos na fase de Suprimentos consistem na priorização da qualidade no fornecimento de materiais e serviços de acordo com o Projeto e necessidades operacionais futuras.

Nota: Para requisitos gerais de Quality Assurance e Quality Control consultar o PNR-000089 – Sistemas de Gestão – AQ/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais e o PNR – 000157

– Sistemas de Gestão – AQ/QC – Fornecimentos de Serviços e o PNR – 000157 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais.

6.7.1 Empresa de projetos

- i. A empresa de projetos deve possuir um processo de gestão da qualidade comprovado por meio de uma certificação de norma ISO 9001.
- ii. A empresa de projetos deve demonstrar, por meio de documentação, experiência, treinamento e qualificação adequados de acordo com a avaliação de prioridade da estrutura.
 - a. Para classes de consequência CC3: Qualificações, conhecimentos, habilidades e experiência apropriados em engenharia estrutural para executar tarefas complexas. Capaz de realizar avaliação de risco e de resolver problemas de projeto que são únicos e complexos por natureza. Alto nível de habilidades analíticas e amplo conhecimento dos princípios técnicos de projeto.
 - b. Para classes de consequência CC2 e CC1: Qualificações, conhecimentos, habilidades e experiência para executar tarefas de natureza padrão. Capaz de realizar avaliação de risco de acordo com procedimentos padrão de aplicar normas técnicas a situações padrão de projeto com domínio.
- iii. Cancelado na revisão 01 do PNR.
- iv. Deve ser apresentado pela empresa de projeto um organograma da equipe de projeto, com o responsável técnico e a equipe de execução, com descrição das competências e funções individuais.
- v. A empresa deve ser capaz de validar os resultados das análises por meio de modelos simplificados ou métodos de cálculos alternativos dos elementos principais da estrutura.

6.7.2 Empresa de revisão

- i. Todos os requisitos de qualificação da empresa projetista se aplicam (seção 6.7.1).
- ii. A empresa revisora deve atender aos requisitos do revisor independente descritos no PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente.

6.7.3 Fabricante

- i. A empresa deve possuir uma política de qualidade evidenciada por uma certificação de norma ISO 9001.
- ii. A empresa deve apresentar procedimentos documentados para a execução das atividades listadas. Estes procedimentos devem ser baseados em referências técnicas reconhecidas e devem ser coerentes com os requisitos apresentados neste documento e em outros PNRs aplicáveis.
 - a. Manufatura do ativo (seção 6.3.1.1).
 - b. Inspeção para garantir que o produto atenda às especificações (seções 6.3.1.2 e 6.3.1.3).

c. Tratamento de desvios (seção 6.3.1.4).

- iii. A empresa deve apresentar treinamento adequado documentado dos profissionais responsáveis pela execução dos processos de manufatura e inspeção exigidos para a execução do ativo em questão. O treinamento também deve ser evidenciado para funções auxiliares, tais como movimentação de material e para funções de supervisão.

6.7.4 Montadora

- i. Aplicam-se os requisitos de qualificação de fabricantes (seção 6.7.3).
- ii. A empresa deve, ainda, apresentar procedimentos documentados, baseados em referências técnicas reconhecidas e coerentes com os requisitos apresentados neste documento e em outros PNRs aplicáveis quanto ao manuseio de materiais (seção 6.3.1.1.1).
- iii. A empresa deve, ainda, apresentar treinamento adequado documentado dos profissionais responsáveis pela supervisão e logística exigidas para o ativo em questão.
- iv. A empresa deve apresentar registros de manutenção dos equipamentos utilizados no processo de montagem, de modo a evitar que o uso, desgaste e falha causem inconsistências significativas no processo ou reduzam o nível de segurança.
- v. Em caso de içamento, a montadora deve possuir conhecimento, treinamento e experiência suficientes nas áreas técnicas, práticas e teóricas referentes aos tópicos necessários para se planejar com segurança uma atividade de içamento.
 - a. A montadora deve assinalar um supervisor responsável pelo içamento. A supervisão adequada das operações de elevação deve ser proporcional ao nível de risco e levar em consideração os envolvidos em uma operação de içamento. Os níveis de supervisão serão determinados pela complexidade do trabalho e pela competência das pessoas envolvidas no uso dos equipamentos e no auxílio da operação.

6.7.5 Empresa de descomissionamento

- i. Aplicam-se os requisitos da seção 6.7.4.
- ii. A equipe deve ser treinada e certificada, de forma documentada, para a execução das técnicas de demolição e de movimentação necessárias para o descomissionamento do ativo. A equipe de supervisão também deve ser devidamente treinada e certificada para suas atividades. Este treinamento e certificação deve ser feito de acordo com referências competentes e deve ser coerente com este (seção 6.5.4) e demais PNRs aplicáveis. As qualificações para as técnicas construtivas são apresentadas nos PNRs relativos aos materiais de construção.

7 CONTROLE CRÍTICO

Os controles avaliados como críticos para este padrão estão detalhados no Apêndice II – Controle Crítico.

8 INDICADORES

Os indicadores que são essenciais para a avaliação de aderência aos processos de integridade dos controles críticos e para a avaliação do resultado e efetividade destes estão listados no PNR-000085 – Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos e fazem parte do PNR-000012 – Manual de Indicadores Vale.

9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

As diretrizes mínimas de capacitação que visam assegurar a execução de Tarefas Críticas (tarefas associadas a Cenários de Risco) são descritas no PNR-000212 – Sistemas de Gestão – Competências Técnicas.

A Tarefa Crítica deste PNR está descrita na Tabela 26 e a descrição detalhada desta capacitação está listada no Portal da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade (Padrões Normativos (PNRs)/Matriz de Competências Técnicas).

Tabela 26 - Tarefa Crítica

Tarefa Crítica
Gerir a integridade estrutural do ativo

10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO

Este padrão foi elaborado por um Comitê Técnico multidisciplinar com representantes de diversas áreas da Vale e de empresas especialistas, sob a liderança do time da Diretoria de Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade.

A empresa especializada KOT Engenharia, contratada pela Vale, participou na elaboração deste Padrão Técnico Normativo para segurança e integridade dos ativos, tendo a responsabilidade pela execução de serviços técnicos especializados de diagnóstico, benchmarking e planejamento detalhado para elaboração e entrega do padrão, em conformidade com as especificações técnicas do contrato, escopo e metodologia estabelecidos.

A listagem completa dos elaboradores está descrita no APÊNDICE VII – Lista de Elaboradores.

11 APÊNDICES

- APÊNDICE I – Bow tie Síntese

Não aplicável

- APÊNDICE II – Controle Crítico
- APÊNDICE III – Fluxograma Geral
- APÊNDICE IV – Determinação da PFC a partir de avaliação de FFS

PNR-000047, Rev.: 03-22/05/2026

- APÊNDICE V – Exemplos de classificação de ativos
- APÊNDICE VI – Documentação
- APÊNDICE VII – Lista de Elaboradores
- APÊNDICE VIII – Log de Alterações

12 HISTÓRICO DE REVISÃO

Número da Revisão	Data	Revisado por	Descrição
00	18/12/2020	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Master Mat: 81013231	Emissão inicial.
01	02/11/2022	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Especialista Mat: 81013231	Revisão ordinária do PNR-000047. Melhoria no texto dos requisitos, simplificação do processo de classificação da probabilidade de falha de base (PFB) e inclusão do one pager para a manutenção estrutural.
02	20/01/2024	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Especialista Mat: 81013231	Revisão extraordinária do PNR-000047. Ajuste do capítulo 9 para adequação ao PNR-000212. Atualização da tabela 18, em função da atualização da Norma EN 1990.
03	22/05/2026	Bruno Daniel Pignolati Engenheiro Especialista Mat: 81042906	Adequação do subcapítulo 2.3 (Disclaimer) em atendimento à revisão do PNR-000085 – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos